



Protocoles et Services de base d'Internet

Master 2ITIC

Dr. Maïssa Mbaye

maissa.mbaye@ugb.edu.sn

Université Gaston Berger de St-Louis/Sénégal

Partie 1 : Généralités et Rappels

PARTIE 1 : GÉNÉRALITÉS ET RAPPELS

Plan

- **Notion de réseau**
- **Modèles Réseaux**
 - **Modèle OSI**
 - **Modèle TCP/IP**
- **Organismes de normalisation et de standardisation d'Internet**

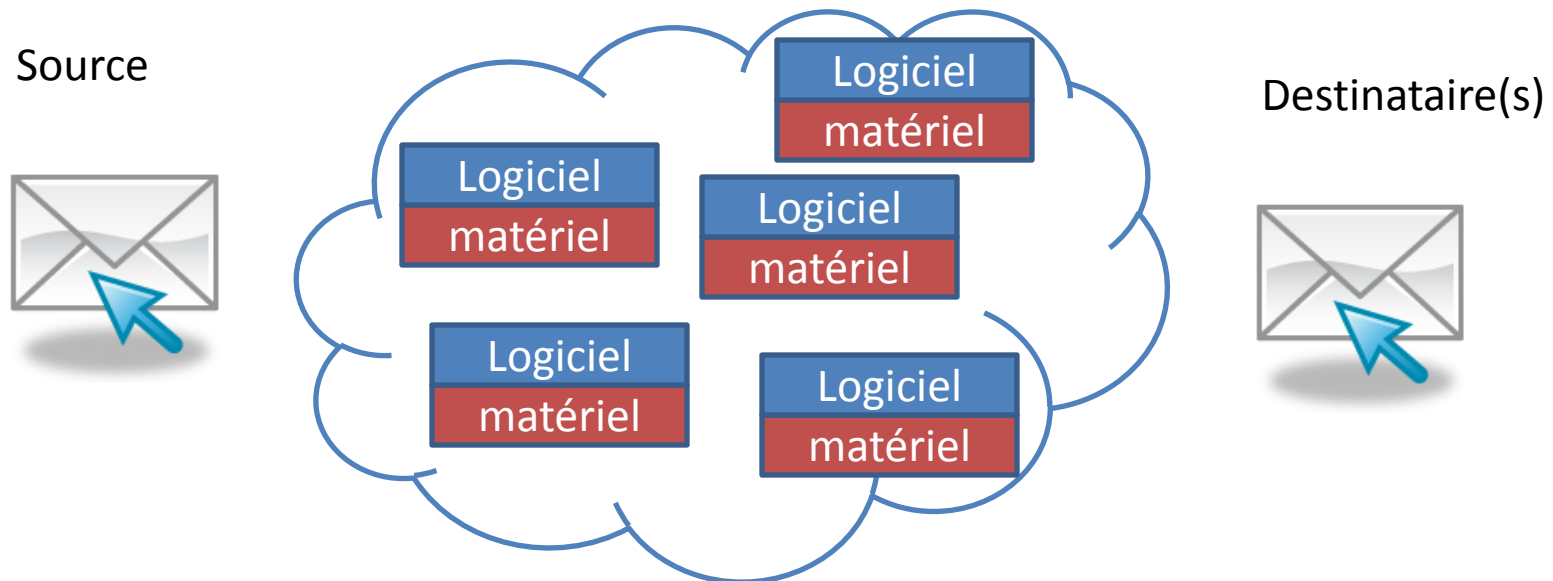
PARTIE 1 : GÉNÉRALITÉS ET RAPPELS

Plan

- **Notion de réseau**
- Modèles Réseaux
 - Modèle OSI
 - Modèle TCP/IP
- Organismes de normalisation et de standardisation d'Internet

Réseaux?

Ensemble d'équipements matériels et de processus logiciels **interconnectés** afin de permettre l'échange d'informations



Réseaux ? Télécommunications ?

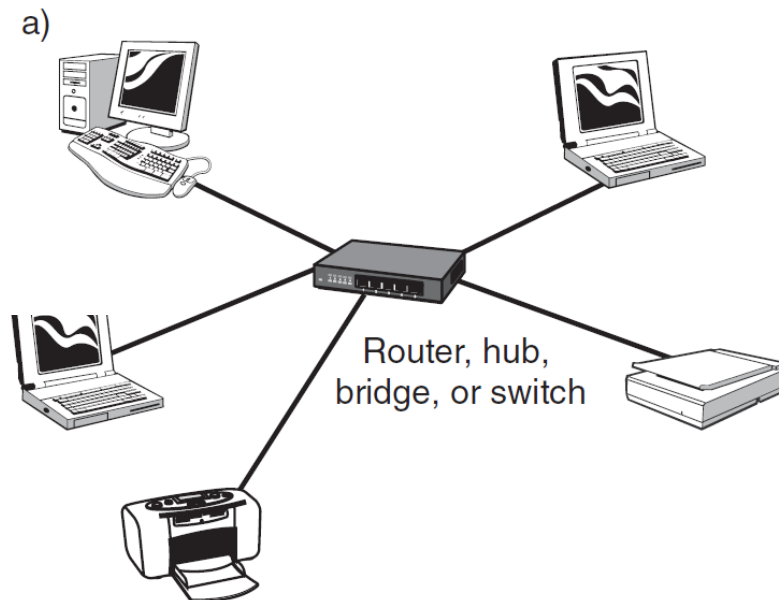
- **Télécommunication**
 - **Télécommunications** = Télé (distant) + communication
 - toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.
- « **Réseau de communication** » :
 - ensemble de ressources (artères de transmission, commutateurs, ...) mis à la disposition d'équipements terminaux pour leur permettre d'échanger de l'information.

Différents types de réseaux existants

- Réseaux informatiques (d'ordinateurs)
 - Transportent des données
 - Fonctionnent souvent en mode non connecté
 - Exemple : Internet
- Réseaux de transport de la voix (téléphonie)
 - Ce sont les réseaux Télécom classiques
 - Réseaux téléphoniques commuté (filaire)
 - Réseaux cellulaires
- Réseaux de diffusion Hertzienne (TV, Radio)
 - Diffusion de chaines TV et Radio

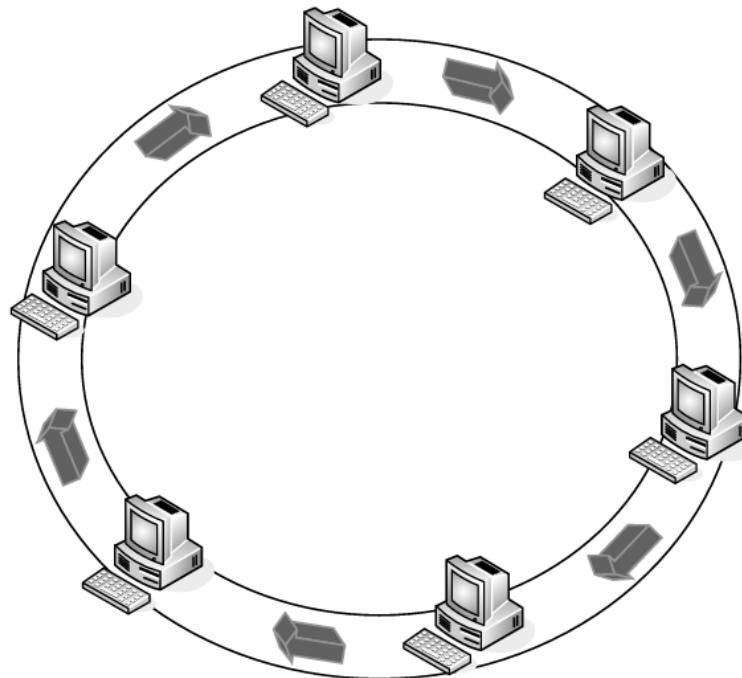
Topologies physiques des réseaux

- Topologie en étoile :
 - Un nœud central relaie les données entre les machines
 - Topologie dominante dans les réseaux LAN Ethernet



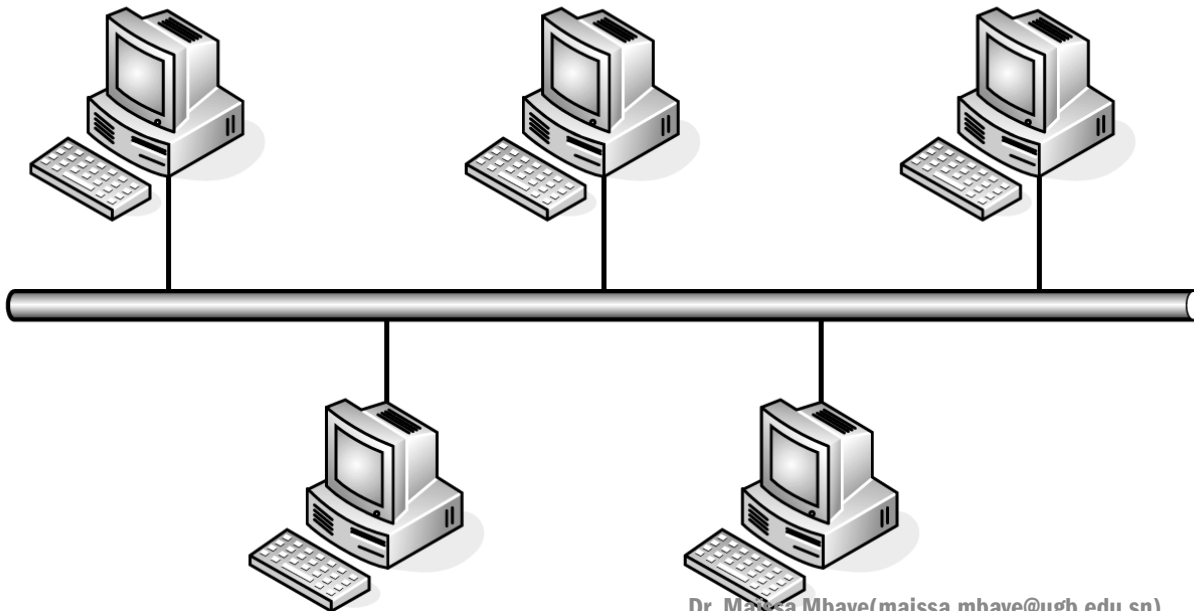
Topologies physiques des réseaux

- Topologie en anneau (Ring)
 - Les éléments transmettent à tour de rôle sur un anneau
 - Topologie de la technologie Token Ring



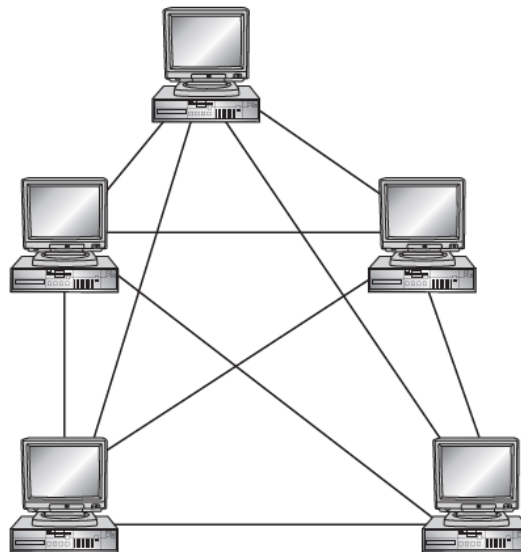
Topologies physiques des réseaux

- Topologie en bus
 - Les éléments du réseau sont tous au fil en mode broadcast
 - Topologie dans les réseaux utilisant un câble coaxiale



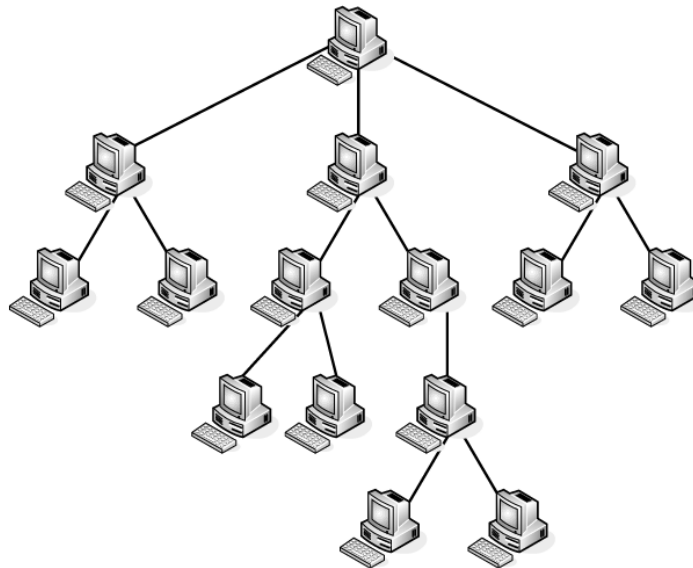
Topologies physiques des réseaux

- Topologie Mesh
 - Tous les nœuds sont connectés à tous les autres nœuds → Haute disponibilité



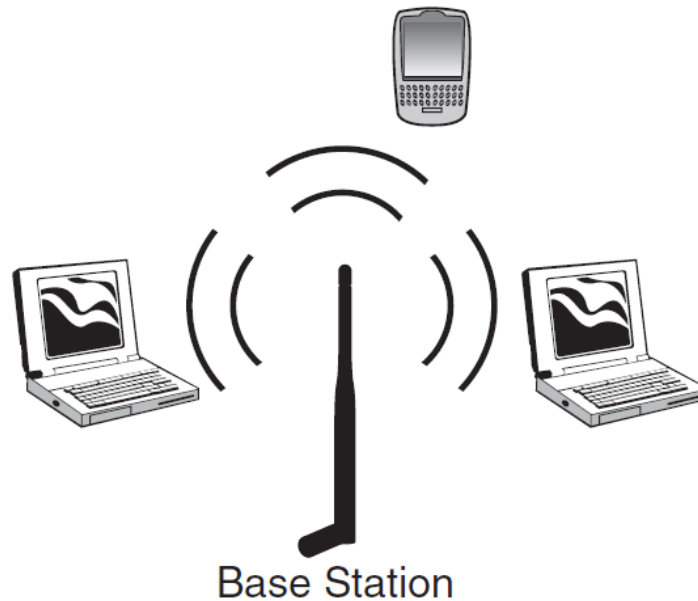
Topologies physiques des réseaux

- Topologie en hiérarchique, en arbre (tree)
 - Exemple : Réseau câble TV



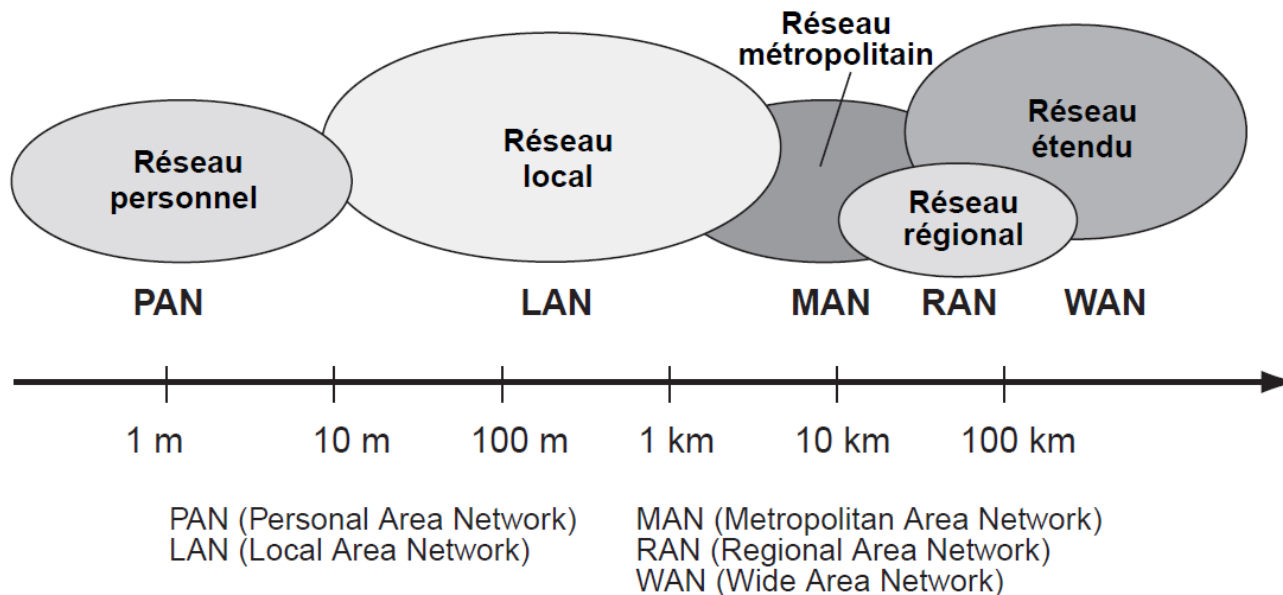
Topologies physiques des réseaux

- Topologie cellulaire
 - Spécifiques aux réseaux sans fil



Catégories de réseaux

- Définit le dispositif intermédiaires, entre deux équipements non physiquement connectés, qui communiquent
- Plusieurs types (suivant la distance)



PAN (Personal Area Network)

- Interconnexion entre des équipements terminaux sur une distance à l'échelle du corps humain (10m)
 - Equipement en poche ou en cartable (liaison sans fil ordinateur/souris, clavier, imprimante, contrôle appareil auditif, stimulateur cardiaque)
 - Utilisation pour le transfert de voix, vidéos et données
- Exemples de technologies (W)PAN
 - Bluetooth (1Mbps sur 10m-100m)
 - Zigbee (254Kbps en sur 100m)
 - WUSB /Wimedia(480 Mbps sur 3m et 110 Mbps sur 10m)

Exemples d'équipements PANs



Télécommande MS Vista

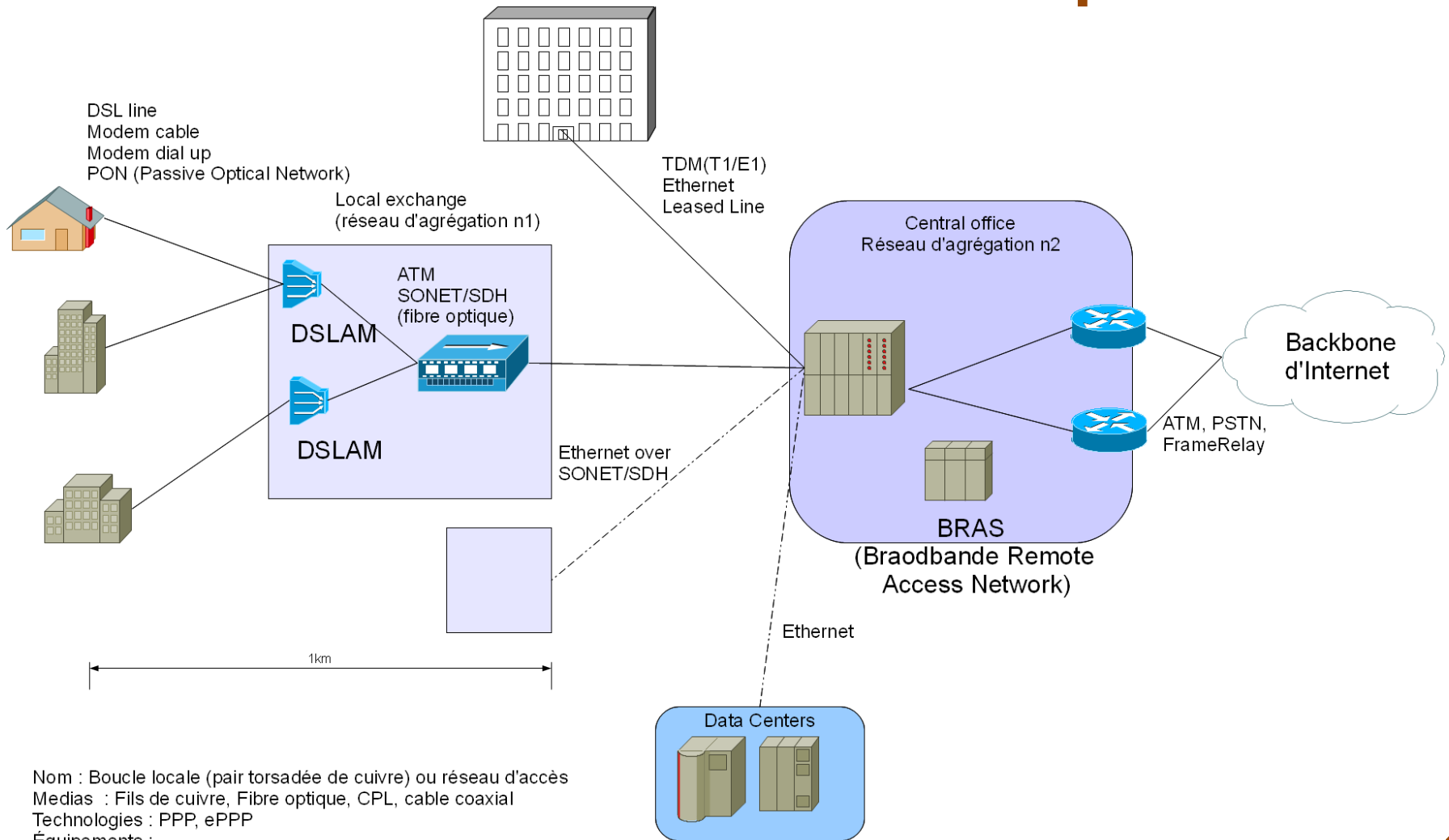
LAN (Local area network)

- Interconnexion entre des équipements terminaux sur une distance à l'échelle d'une salle, immeuble, campus (+100m)
 - Réseaux d'entreprises sur plusieurs centaines de mètres
 - Débits élevés pour permettre le transports de tous les types de données
- Exemples de technologies (W)LAN
 - Filaire : Ethernet (jusqu'à 10Gbps sur 100m) avec 85% du parc, Frame Relay avec 15%du parc
 - Sans fil : Réseaux IEEE 802.11 (jusqu'à 400Mbps pour le 802.11n)

MAN (Metropolitan Area Network)

- Interconnexion d'équipements grâce à un réseau géré à l'échelle d'une métropole (10km) : région pays...
 - Interconnexion de réseaux locaux grâce à une technologie **BackBone** de grande capacité comme la fibre optique
 - Gérés par des opérateurs spécialisés ou des entreprises
- Exemple de technologies MAN
 - ATM, FDDI, SONET, Bridged-Ethernet

Connexion au réseau Métropolitain



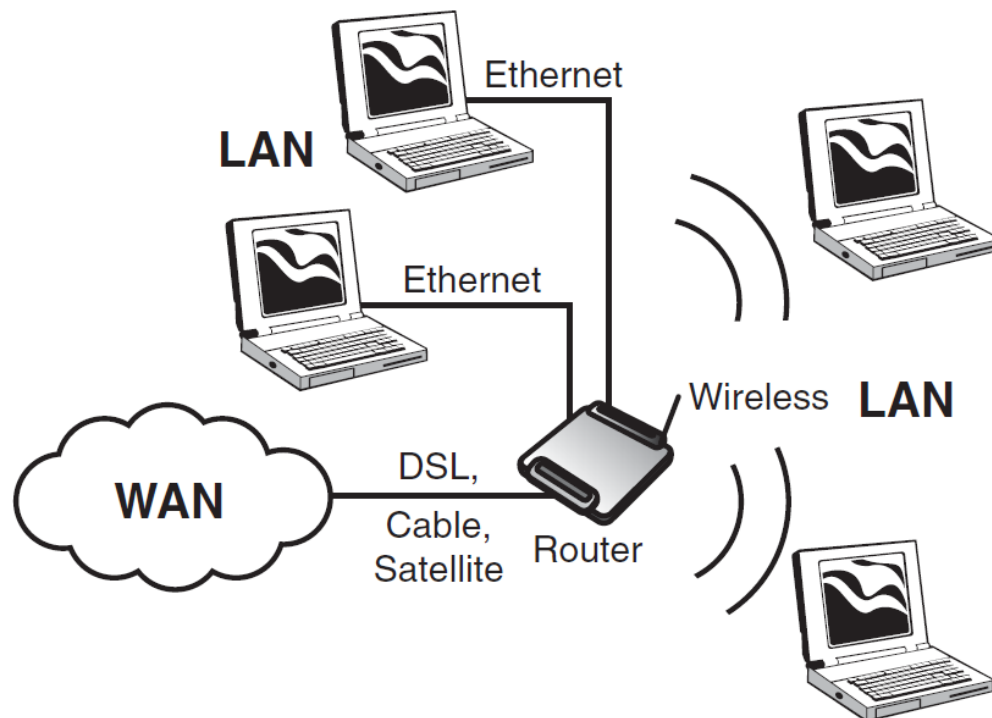
Nom : Boucle locale (pair torsadée de cuivre) ou réseau d'accès
 Medias : Fils de cuivre, Fibre optique, CPL, cable coaxial
 Technologies : PPP, ePPP
 Équipements :

WAN (Wide Area Network)

- Interconnexion d'équipements grâce à un réseau géré à l'échelle d'un pays ou d'un continent
 - Transport de données sur de longues distances : échelle d'un pays ou continent vers un autre
 - Contient généralement trois éléments importants :
 - Modems : équipement permettant au client d'accéder au réseau WAN
 - Lignes de transmission : fil de cuivre, fibre optique(câbles sous marin), lien Radio
 - Switch : qui fonctionnent sur le modèle store-and-forward
 - On parle aussi de réseau d'accès : l'utilisateur se connecte au WAN grâce à un équipement : le **modem**
- Exemple de réseaux WAN
 - PSTN (POTS)
 - ISDN
 - ...

Architecture WAN

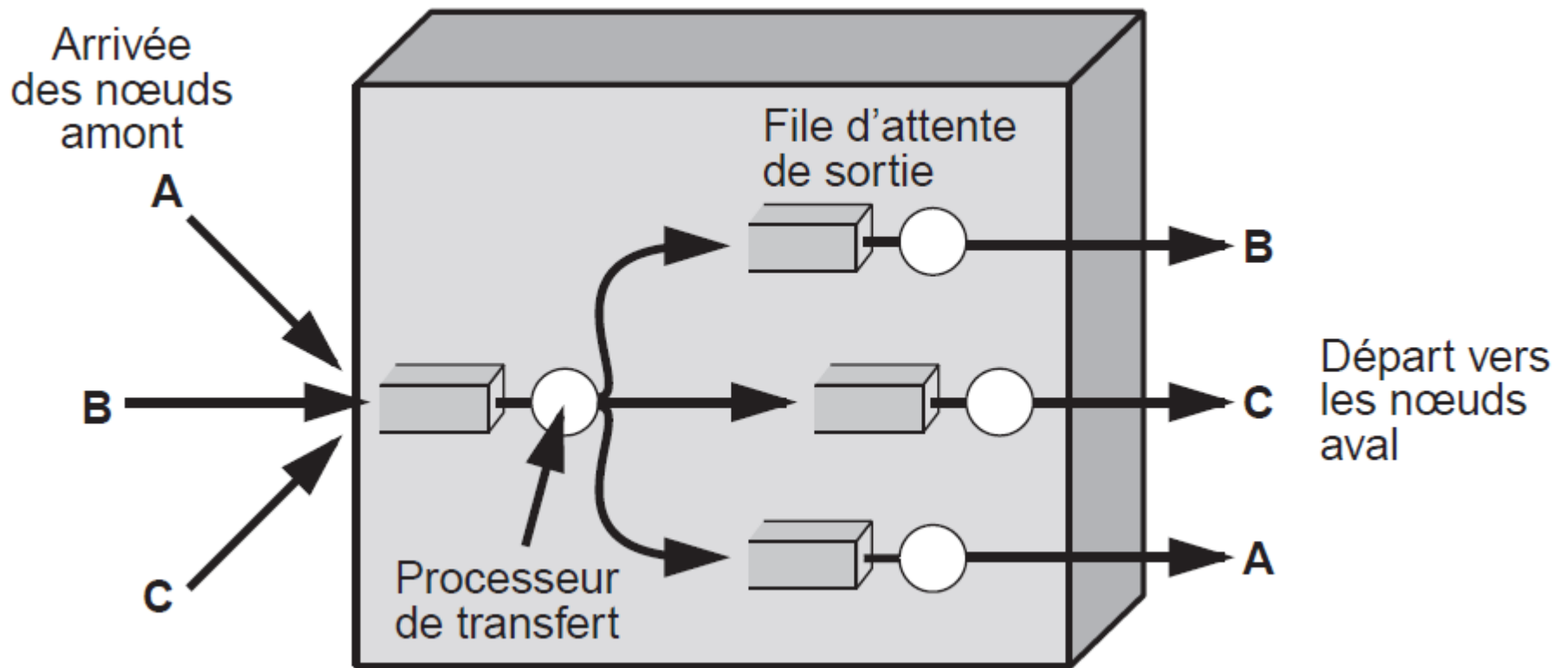
- Les réseaux WAN interconnectent des LANs éloignées



Architecture WAN

- Il y a deux types de WAN
 - Les WANs point à point qui connectent les utilisateurs aux opérateurs de télécommunication
 - Les WANs commutés qui interconnectent les équipements au sein du réseau de cœur

Fonctionnement d'un nœud de transfert



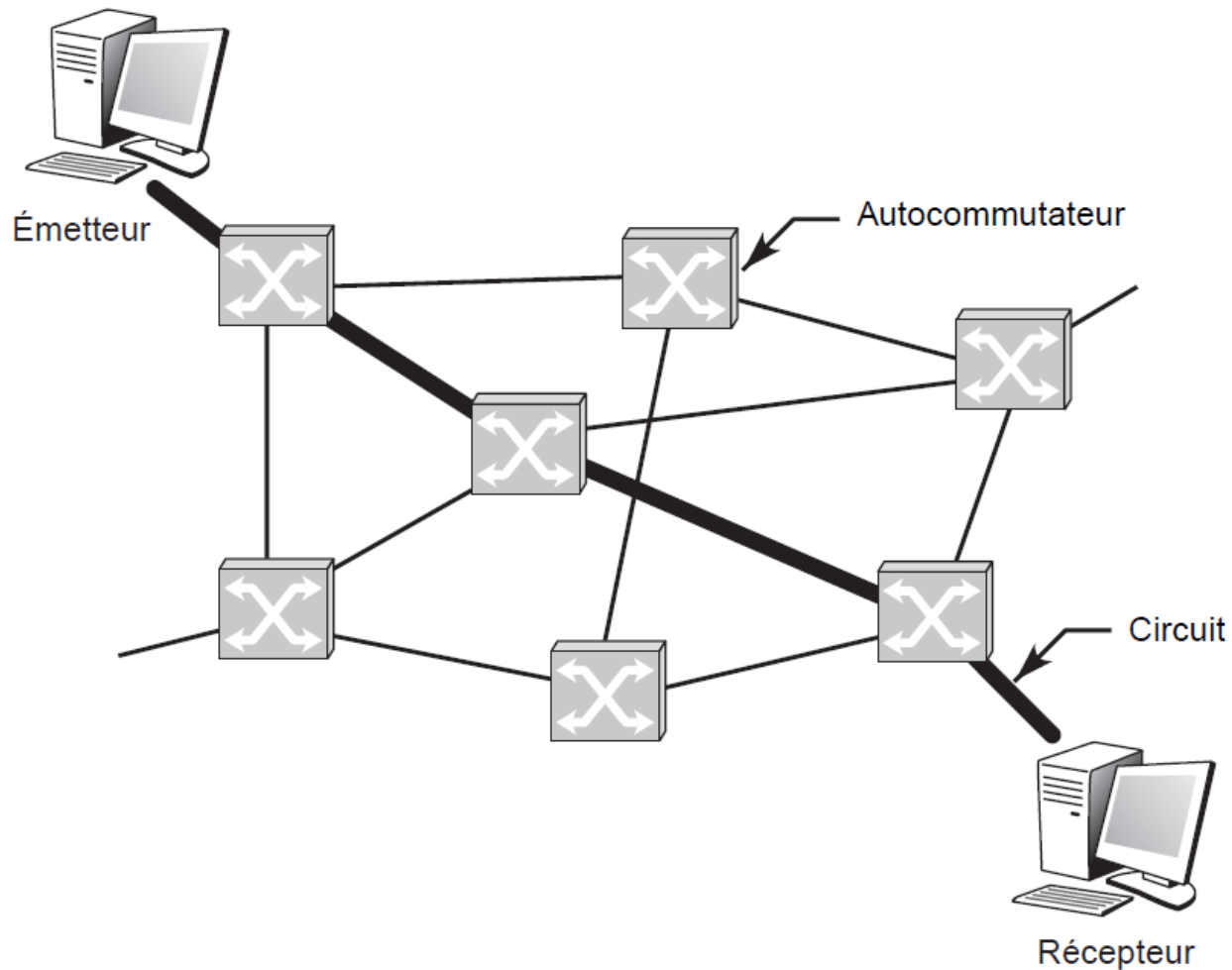
Techniques d'acheminement des données

- **Commutation** (Jargon des télécommunications)
 - Transfert des données utilisant des labels qui sont portés par les paquets/trames indépendamment de l'état du lien
 - Table de commutation : Relation fixe entre un label et le port de sortie
 - Exemple de technologie commutée : ATM
- **Routage** (Jargon du monde d'Internet)
 - Transfert utilisant l'adresse complète du destinataire et une table de routage
 - Mise à jour des tables de routage pour détecter un changement de topologie
 - Exemple de technologie routée : IP
- Commutation et routage sont souvent utilisés indifféremment pour designer le transfert de paquets

Commutation de circuit

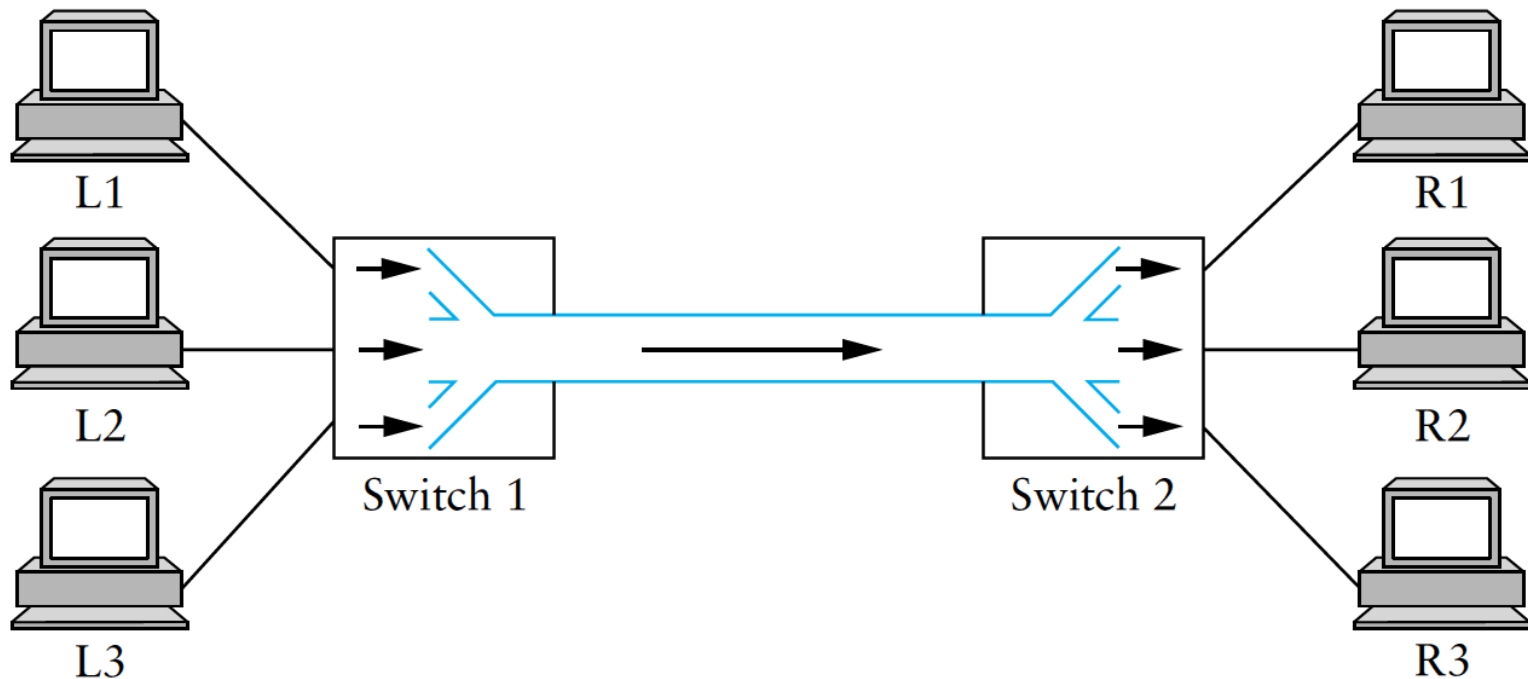
- Principe
 - Les deux équipements qui désirent communiquer réservent un circuit dont les ressources leurs sont attribuées qu'il y ait communication ou pas
 - Signalisation nécessaire
 - Avantage : très rapide, peu de temps pour la commutation
- Exemples de réseaux à commutation de circuits
 - RTC et RNIS (Réseaux de téléphonie)
- Applications :
 - Temps réel (voix, image, vidéo)
 - Transferts de petits ou moyens fichiers

Commutation de circuit



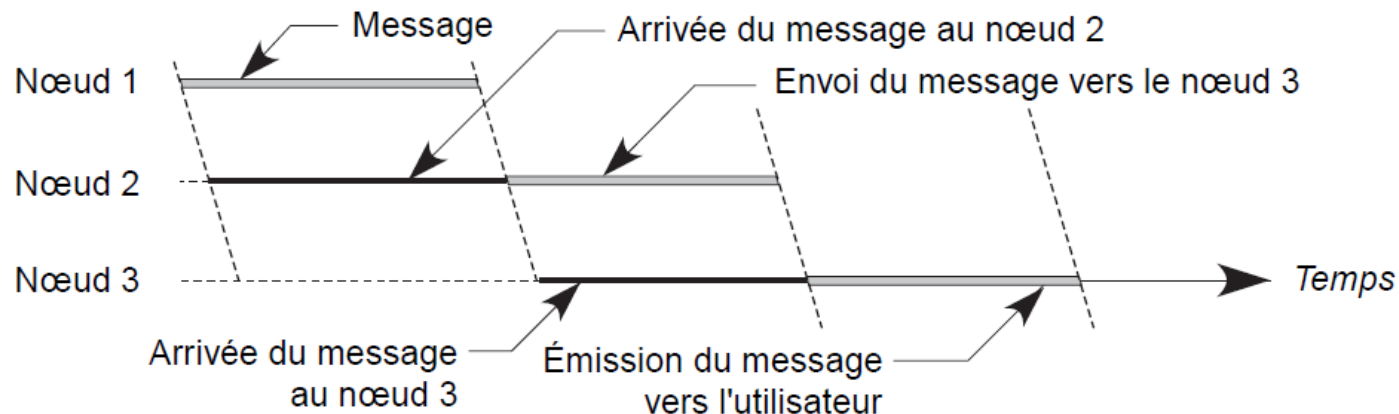
Commutation de circuit

- La commutation de circuit fait un partage du lien par réservation exclusive de ressource



Commutation de messages

- Principe
 - Un message est une suite d'information formant logiquement un tout logique pour l'expéditeur et le destinataire
 - Les messages sont envoyés (complètement) de proche en proche entre les différents éléments du réseau jusqu'au destinataire



Commutations de messages

- Inconvénients
 - Il faut beaucoup de mémoire pour stocker les messages complètement avant la retransmission → risque de débordement des files d'attentes
 - Augmentation des temps de transit si les messages sont stockés sur disque
- Dans la réalité cette technique n'est pas utilisée mais plutôt le transfert de **paquets**

Commutation de paquets

- Transfert (ou commutation) de paquets
 - Un paquet est une suite d'informations binaires de taille ne pouvant pas dépasser une valeur
 - Les messages sont découpés en paquets pour
 - être transférés (réduction du temps de transit)
 - faciliter les corrections d'erreurs (seul le paquets est retransmis pas l'ensemble du message)
 - Les paquets d'un même message ne sont pas forcément envoyé sur un seul circuit
- Exemple de réseaux à transfert de paquets : IP

Transfert de paquets

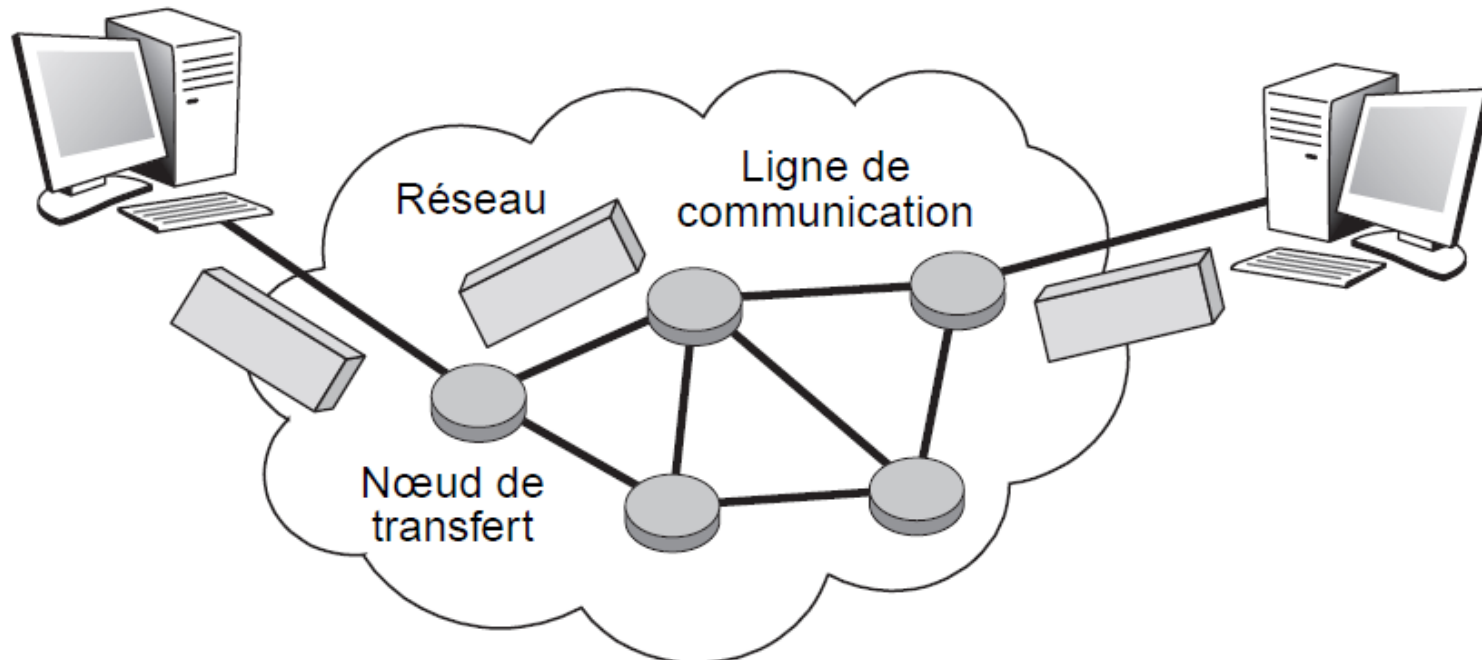
Équipement terminal A

Message

Paquet

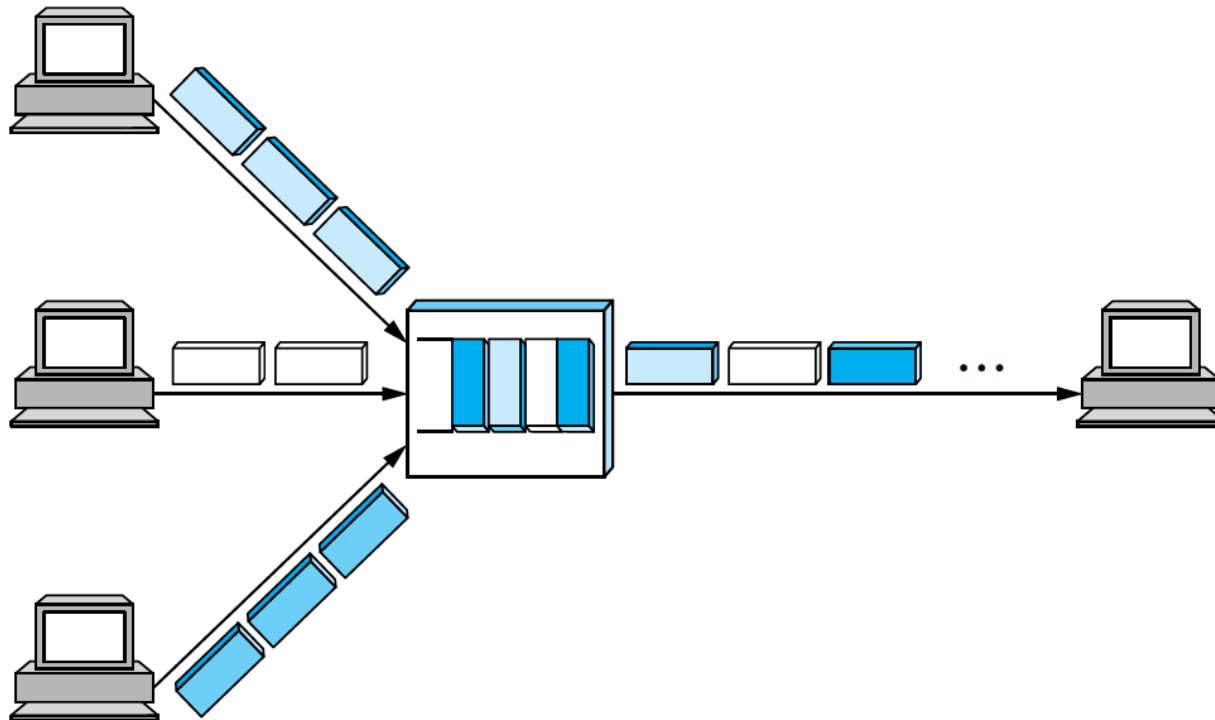
Équipement terminal B

Message



Transfert de paquets

- Le transfert de paquet permet le partage d'un lien exclusif sur un segment durant l'envoi d'un paquet



Protocoles

- Dans la vie courante :
 - Les diplomates respectent des protocoles (règles) pour ne pas causer des incidents diplomatiques
- En réseau
 - Un protocole réseau définit **un ensemble de règles, algorithmes, messages** et autres mécanismes permettant aux logiciels et équipements dans le réseau de communiquer
 - Dans la définition conceptuelle OSI un protocole définit un moyen de communication entre entités de même couche
- Exemples :
 - TCP; UDP; IP; SNMP; ICMP; RTP; OSPF; Ethernet, HDLC, ...

Protocoles orientés connexion

- Nécessite l'établissement d'une connexion logique entre entités communiquant
 - Une connexion est une procédure permettant de s'assurer de la présence, la disponibilité des ressources et du destinataire
- Définit un ensemble de règles pour initier, négocier, gérer et éventuellement terminer la connexion
- Exemples:
 - TCP
 - Les communications téléphoniques fonctionnent en mode connecté

Protocoles sans connexion

- Protocoles qui n'inclut pas de mécanismes de connexion
 - Lorsque que l'émetteur a des données à envoyer, il ne se préoccupe pas de vérifier si le destinataire est prêt à recevoir
- Exemple :
 - UDP est un protocole sans connexion

PARTIE 1 : GÉNÉRALITÉS ET RAPPELS

Plan

- Notion de réseau
- **Modèles Réseaux**
 - Modèle OSI
 - Modèle TCP/IP
- Organismes de normalisation et de standardisation d'Internet



Architecture en couches

- Elle conçoit le réseau comme un ensemble de blocs fonctionnels (**couches**) implémentant chacun en sous ensemble des fonctionnalités du réseau
- Caractéristiques des couches
 - Une couche est responsable d'un certains nombre de tâches et interagit avec d'autres couches
 - Conceptuellement, les couches sont disposées en verticale (comme une pile)
 - Les couches les plus basses sont responsable les tâches les plus proches du matériel (signalisation matériel)
 - Les couches les plus hauts implémentent des tâches plus abstraites (application utilisateur)

Modèles réseaux

- **Un modèle réseau** est un ensemble de spécifications qui définit
 - l'ensemble des couches nécessaires pour concevoir un réseau
 - Les fonctions de chaque couche
 - Les interactions entre les différentes couches
- **Avantage :**
 - Un modèle universellement reconnu permet une interopérabilité universelle

Modèles réseaux

- **Modèle OSI (Open Systems Interconnection) → [7 couches]**
 - Interconnexion des systèmes ouverts (qui implémentent des technologies standardisées)
 - Modèle de référence et la plus générique (les autres sont des instances du modèle OSI)
 - Normalisation par l'ISO (International Standardization Organization) ;
- **Modèle DoD (Department of Defense) ou TCP/IP → [4 couches]**
 - Définit par la DoD des USA
 - Modèle implémenté sur Internet

PARTIE 1 : GÉNÉRALITÉS ET RAPPELS

Plan

- Notion de réseau
- **Modèles Réseaux**
 - **Modèle OSI**
 - Modèle TCP/IP
- Organismes de normalisation et de standardisation d'Internet

Dr. Maïssa Mbaye(maïssa.mbaye@ugb.edu.sn)



Modèle OSI (Open Systems Interconnexion)

- Modèle défini dans les années 1970 par l'ISO (International Standards Organization)
 - Standard couvrant l'ensemble des aspects de la communication entre systèmes ouverts
 - **Système ouvert** : est un ensemble de protocoles permettant à deux équipements de communiquer indépendamment de leurs architectures sous-jacents
- Objectif du modèle OSI :
 - Fournir un **Framework** pour construire des systèmes ouverts sans changer les équipements et logiciels sous-jacents
 - Faciliter la compréhension de la conception d'architectures réseaux flexibles, robuste et interopérables.

Caractéristiques du modèle OSI

- Modèle d'architecture de réseau
- Propose une norme pour le nombre, le nom et la fonction de chaque couche,
- Garantit que 2 systèmes hétérogènes pourront communiquer si :
 - même ensemble de fonctions de communication,
 - fonctions organisées dans le même ensemble de couches,
 - les couches paires partagent le même protocole.

Les 7 couches de l'OSI

Traitement

7- Application

Service rendu aux utilisateurs

6- Présentation

Mise en forme des données

5- Session

Synchronisation des échanges applicatifs

Transport

4- Transport

Contrôle de bout en bout

3- Réseau

Adressage et choix du chemin (routage)

2- Liaison

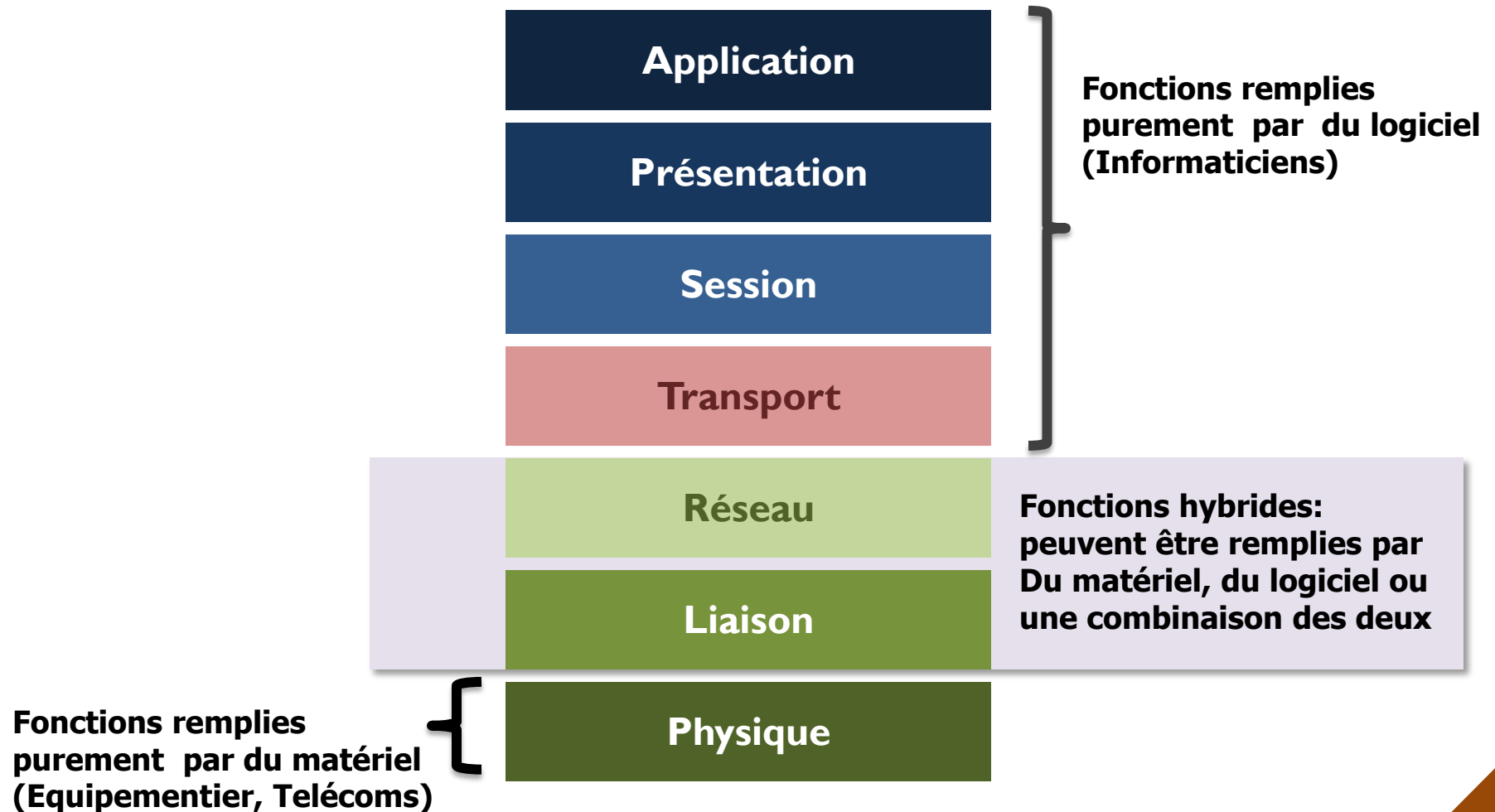
Accès au média, Transfert et contrôle des erreurs

1- Physique

Transmission

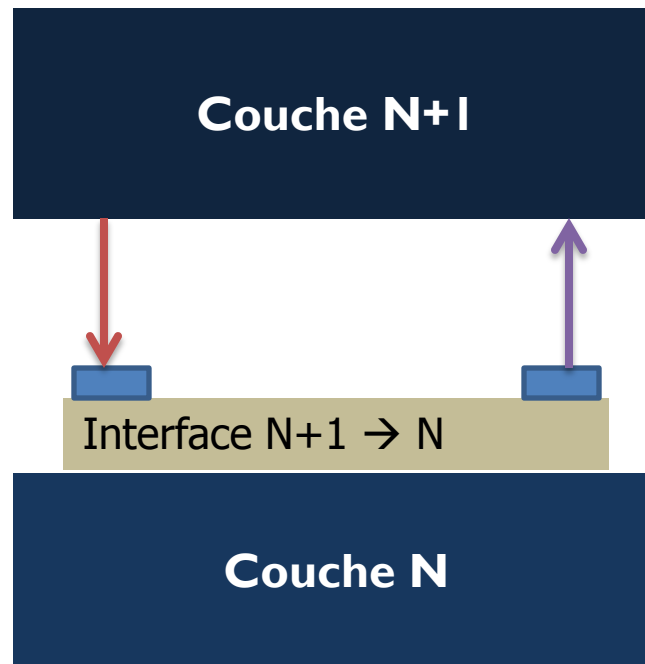
Dr. Maïssa Mbaye (maïssa.mbaye@ugb.edu.sn)

Les 7 couches de l'OSI

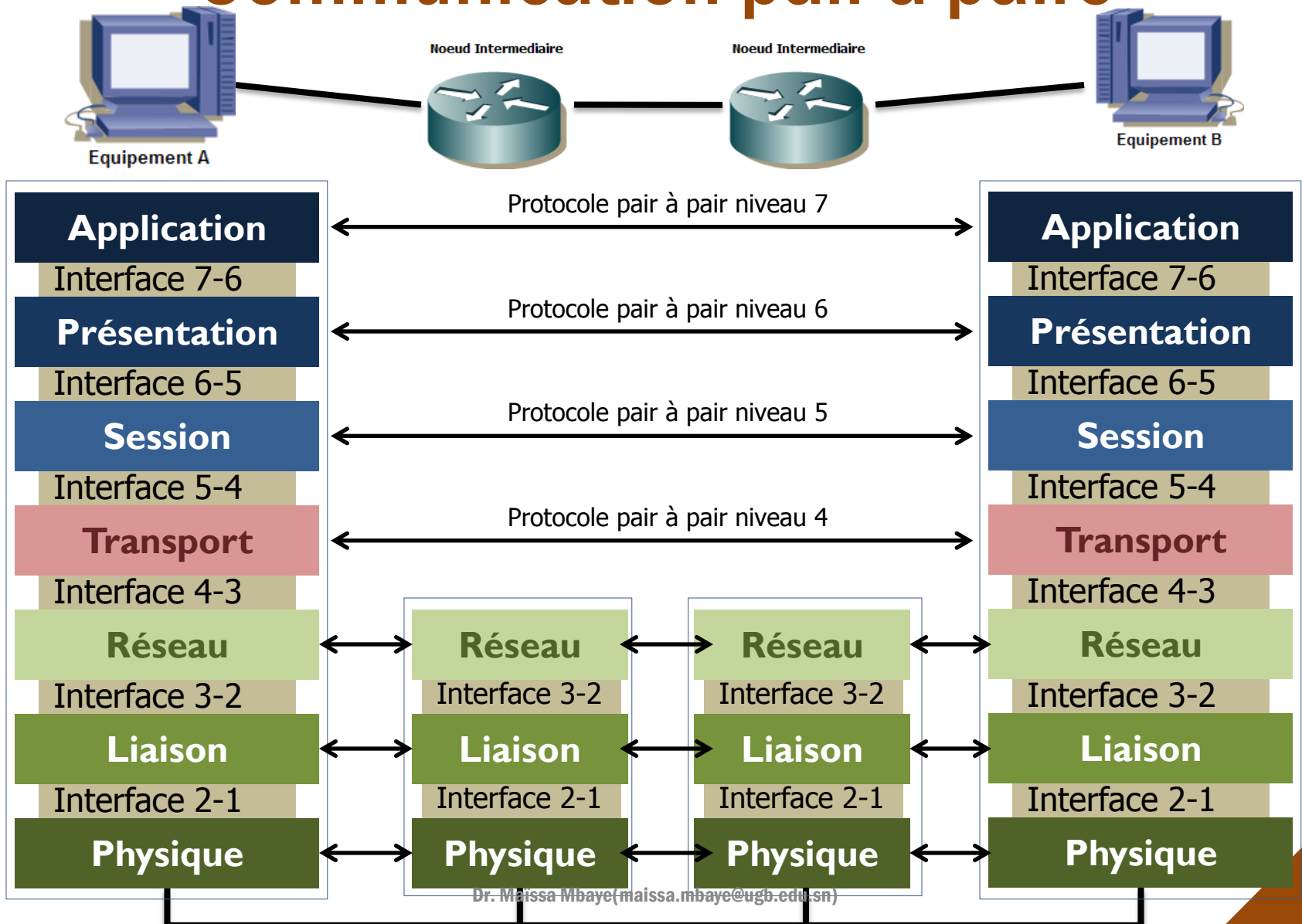


Interactions entre couches

- La communication entre couche se fait à travers des interfaces standardisée
 - La couche N offre des interfaces à la couche N+1 sur lesquelles elle se base pour accéder à ses services de communication

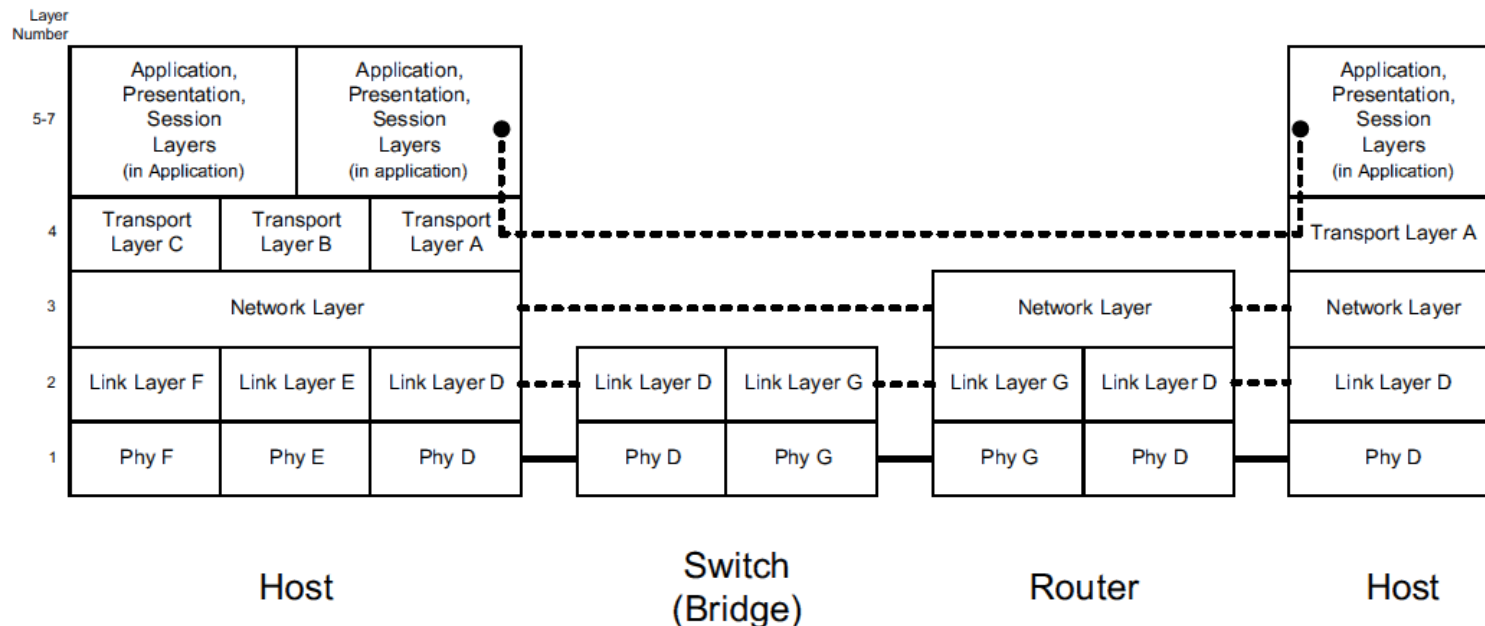


Communication pair à paire



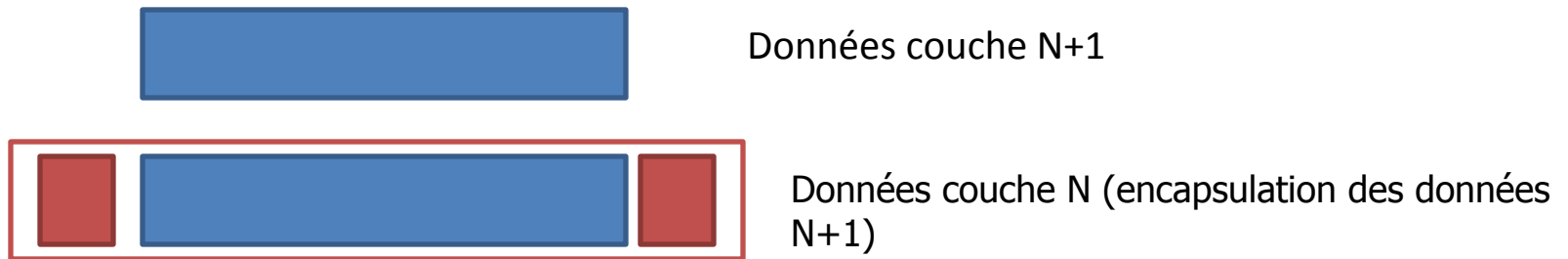
Modèle OSI et équipement réseau

- Chaque équipement implémente le nombre strictement nécessaire de couches du modèle OSI pour assurer sa fonction



Encapsulation des données

- La couche N ajoute un entête et éventuellement un enquête aux données de la couches N+1 pour les besoins de la transmission correcte des données → Encapsulation



Encapsulation dans le modèle OSI



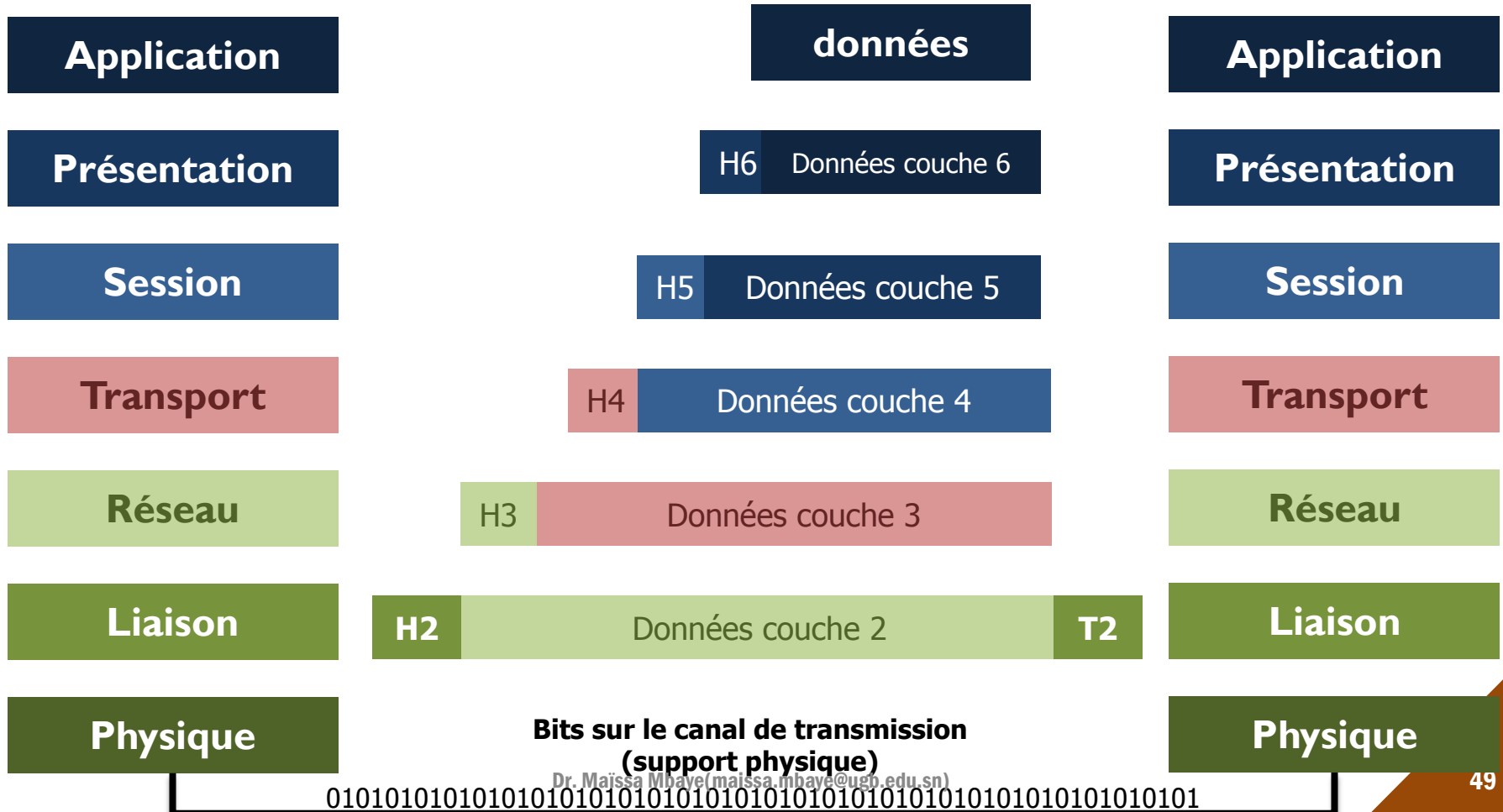
Equipment A

* HX=entête de la couche X

* TX=entête de la couche X



Equipment B



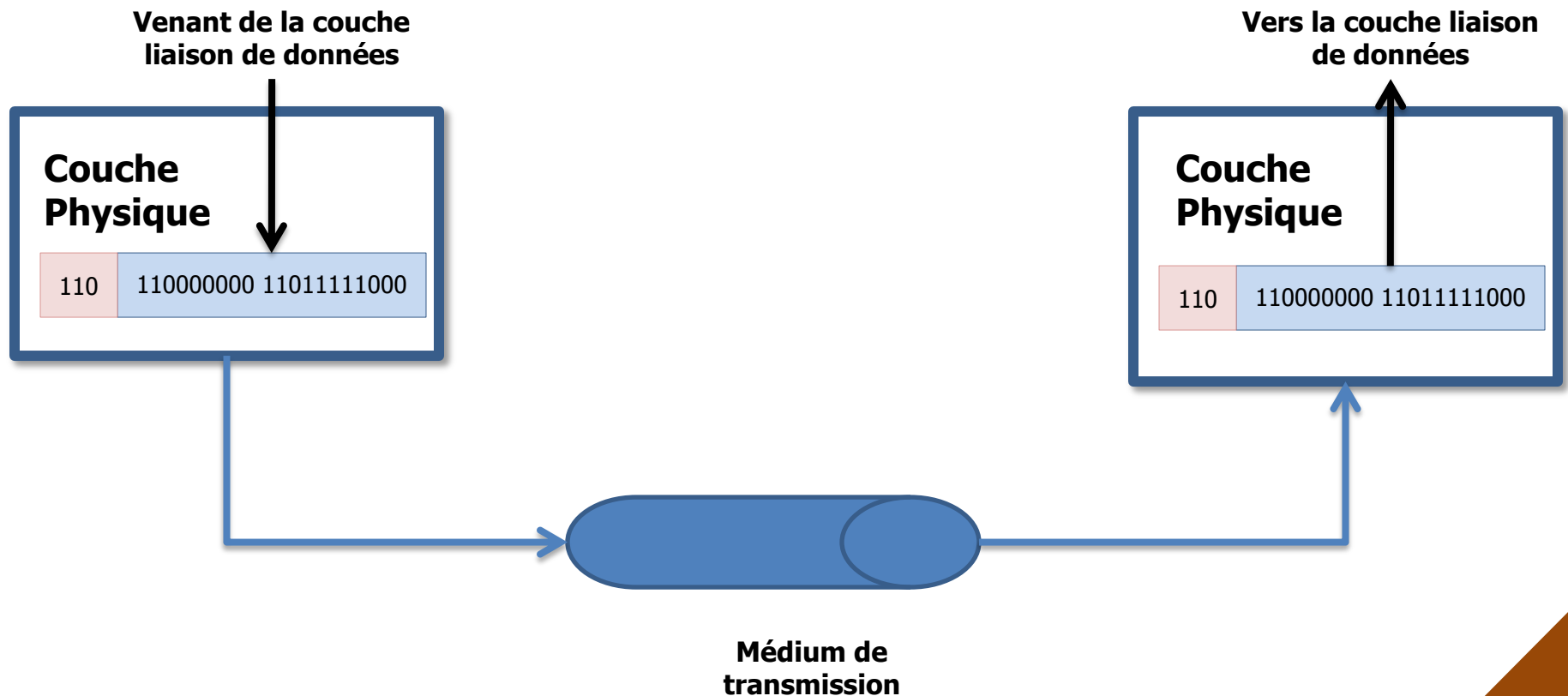
Couche Physique

Coordonne l'ensemble des fonctions nécessaires pour la transmission de flots de bits sur le médium

- Spécifications des caractéristiques électrique et mécanique de l'interface réseau et du médium
- Représentation des bits (encodage)
- Vitesses de transmission
- Synchronisation des bits
- Topologie physique
- Configuration de la ligne (point à point, diffusion, ...)
- Mode de transmission (simplex, half-duplex, ...)

Couche Physique

- L'intervention de la couche physique se fait saut par saut (un saut = deux éléments sur le même lien physique)



Exercice

- Parmi ces fonctions lesquelles sont de la couche physique ?
 - A. Formatage des trames
 - B. Type de connecteur
 - C. Définition des entêtes
 - D. Correction des erreurs sur les bits
 - E. Transmission des trames
 - F. Spécification du RS232

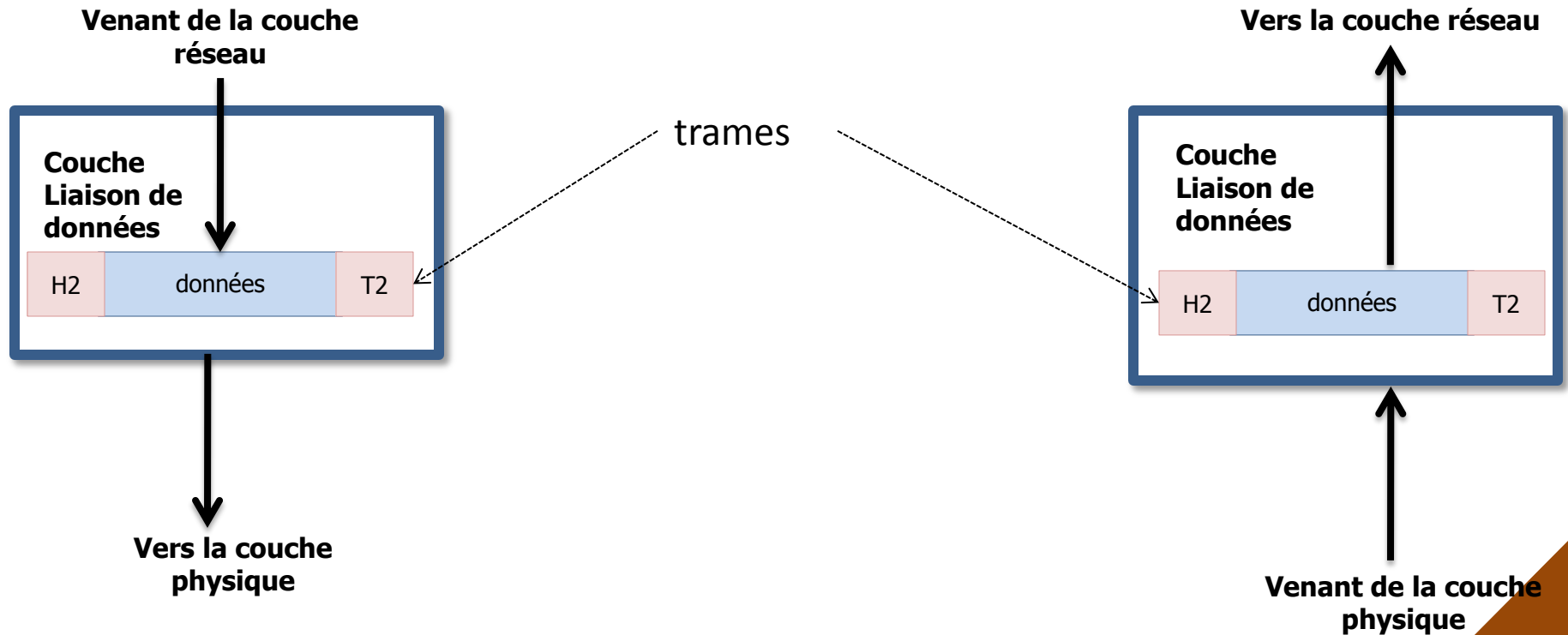
Couche Liaison de données

transformer la couche physique, un moyen de transmission brut, en une liaison de données fiable, qui paraît exempte d'erreur de transmission à la couche supérieure.

- Transport de trames d'un nœud à l'autre
- **Mise en trame** : organisation des flots de bits en unités de données appelés trames
- **Adressage physique** : déterminer le destinataire des données
- Contrôle des erreurs
- Contrôle des flux
- **Arbitrage de l'accès** au média

Couche Liaison de données

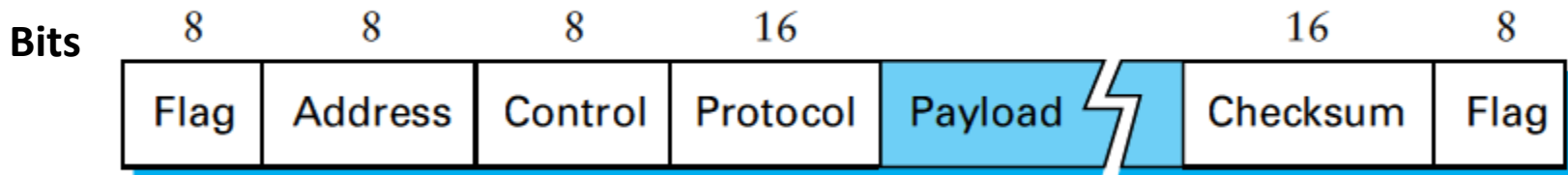
- La couche liaison de données ajoute
 - un entête pour l'identification des trames (sources, destination, ...)
 - Un enquête servant à la vérification des erreurs, la séparation des trames...



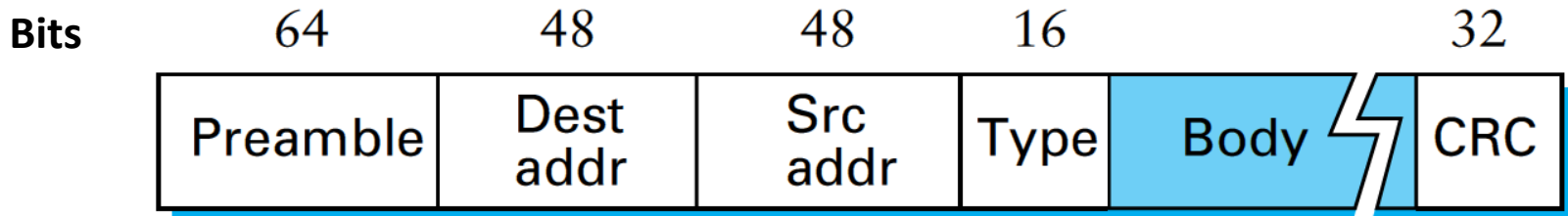
Couche Liaison de données

- Localisez l'entête et l'enqueue dans ces formats de trames

A- Trame PPP



B- Trame Ethernet

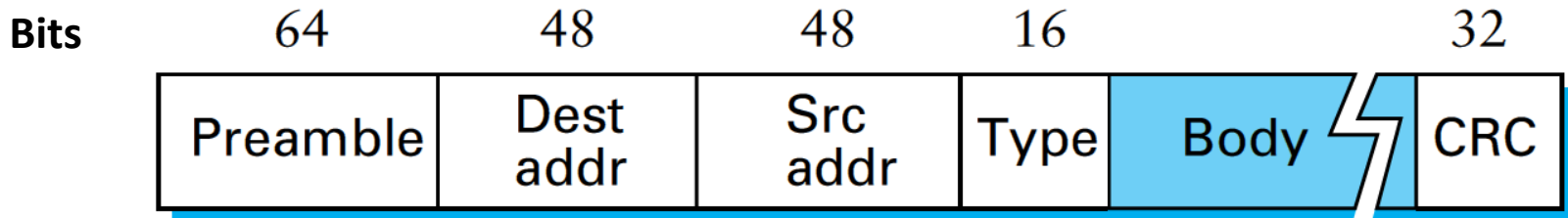


Couche Liaison de données

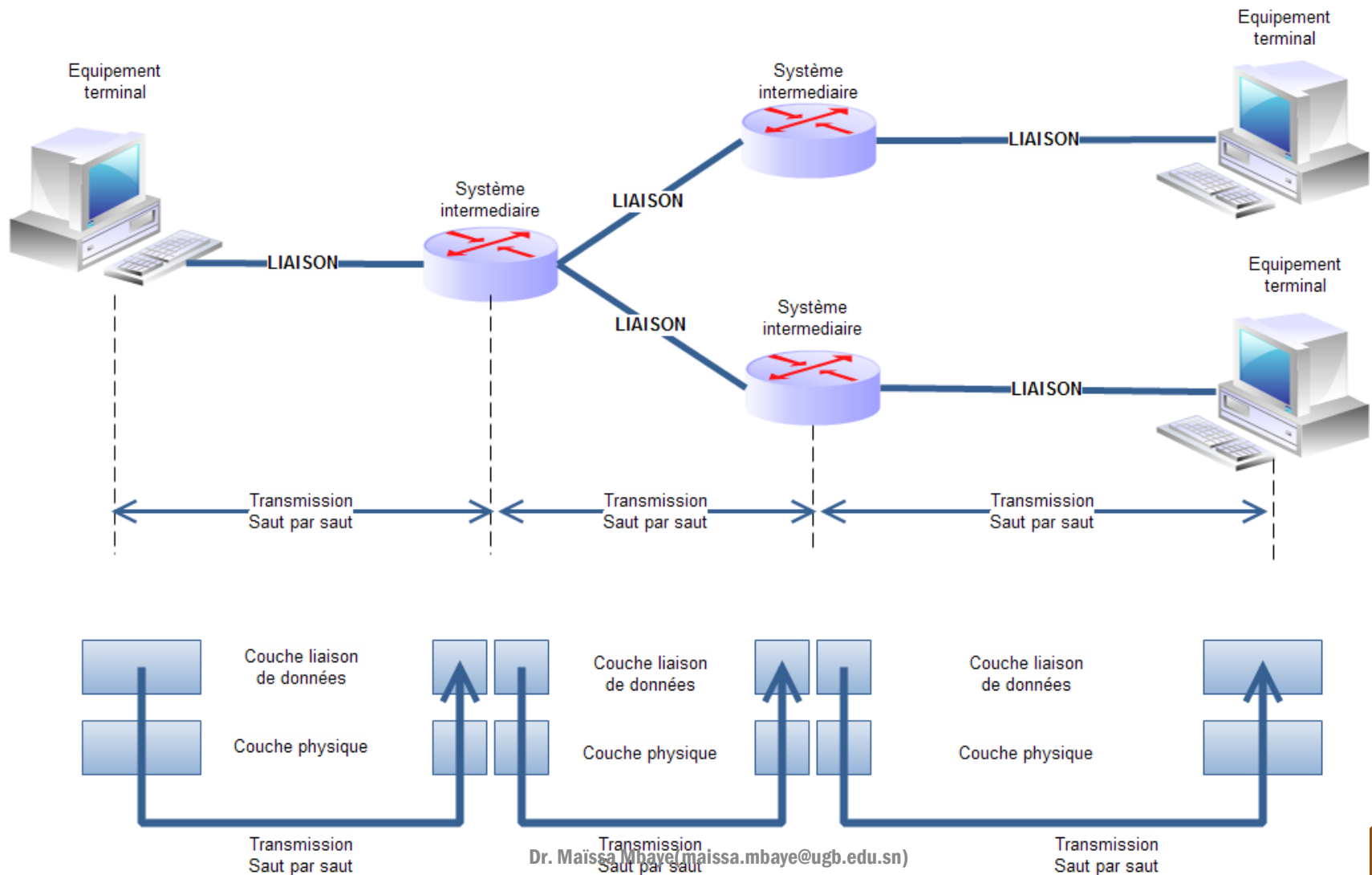
- Exercice :

Décomposez la trame Ethernet suivante à l'aide de la structure d'entête suivante :

```
0820 0C00 1085 220D 7208 0000 0800 4500
0412 54BA 2041 8006 001C C2A1 B247 C2B5
9102
```



Couche Liaison de données



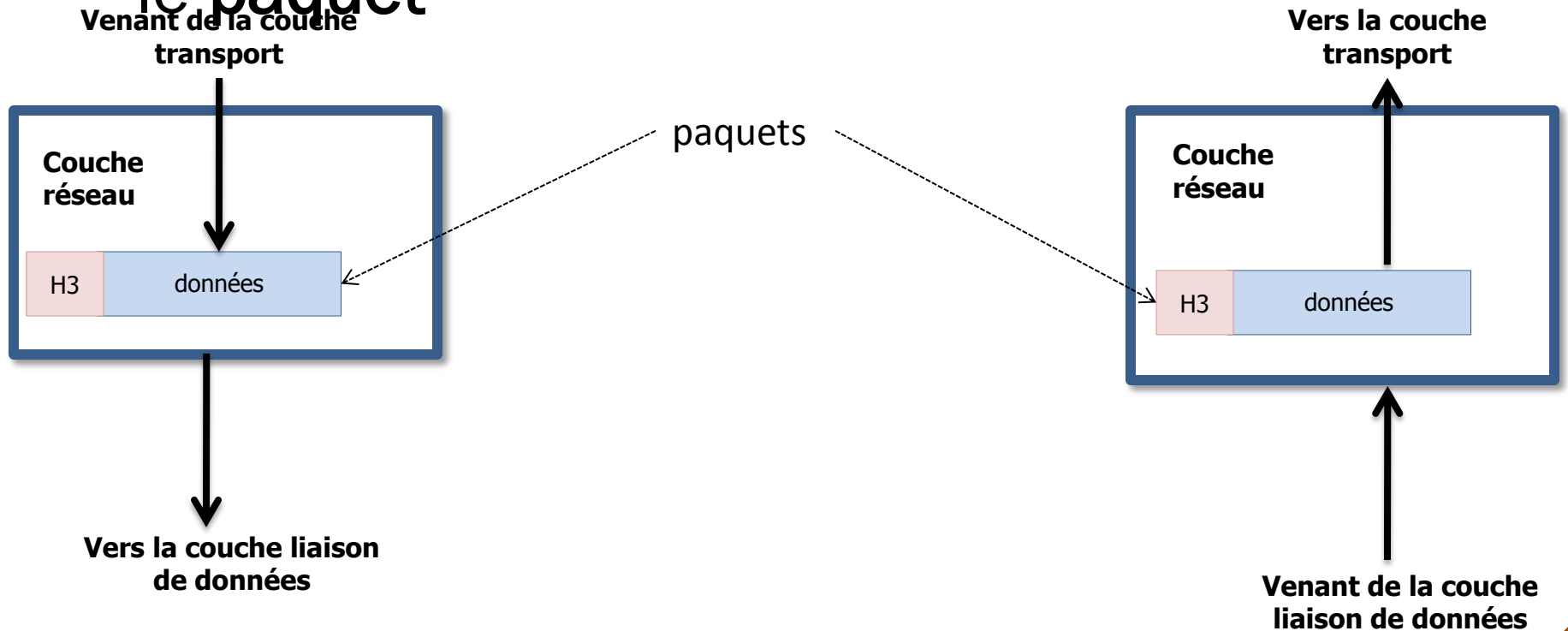
Couche Réseau

Acheminement du paquet de la source à la destination éventuellement en traversant plusieurs liens (réseaux)

- **Adressage logique :**
 - localisation des nœuds au delà du lien, Exemple adresses IP
 - Gestion du changement d'adresse physique après de chaque saut
- **Routage :**
 - Trouver le chemin dans un réseau de réseaux entre une source et une destination

Couche Réseau

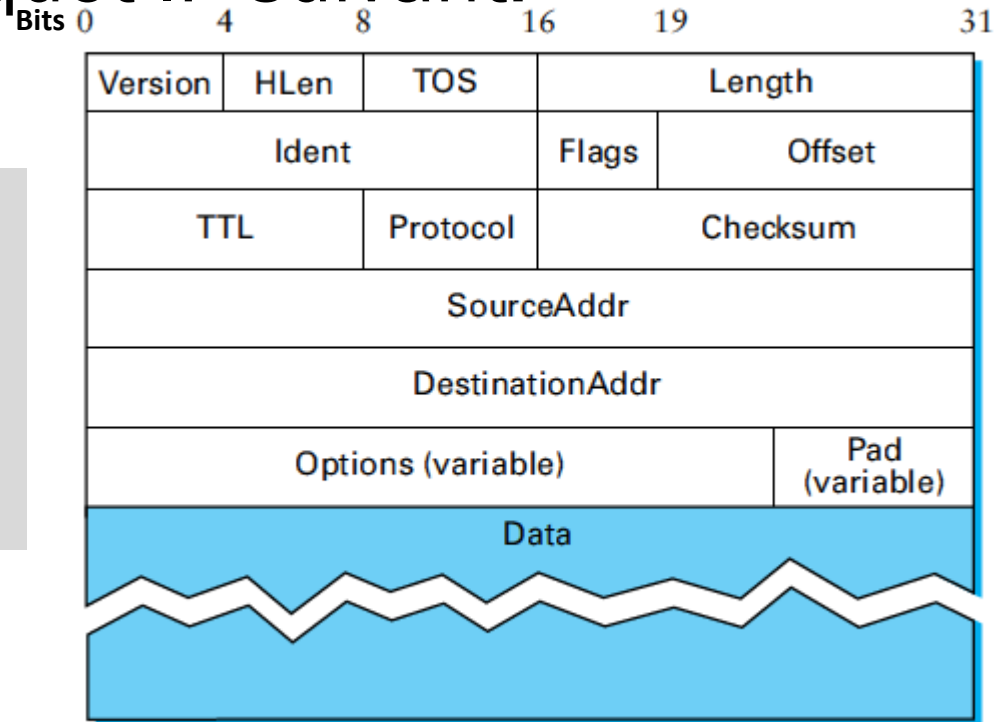
- L'unité de données de la couche réseau est **le paquet**



Exercice

- Décomposez le paquet IP suivant:

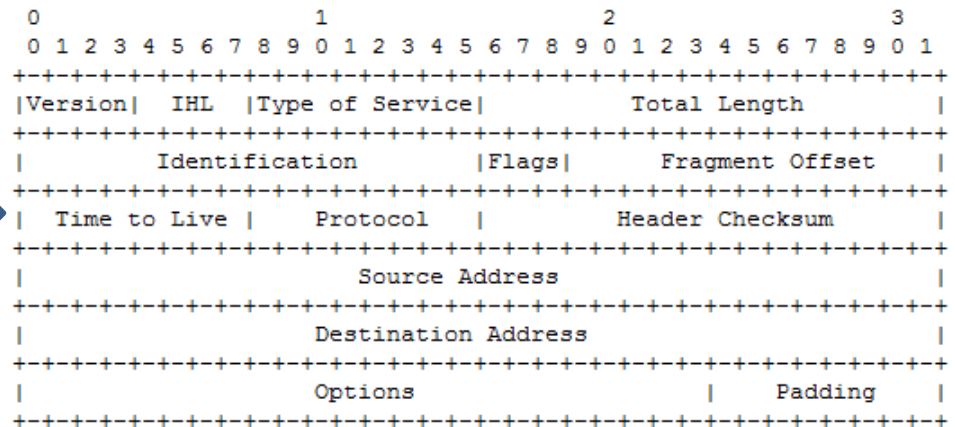
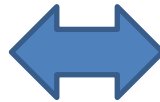
4500 01cb 2501 4000
4006 5308 0a00 020f
5bbd 5958



Principe de la décomposition

Sachant la structure d'une entête trouver les valeurs des différents champs dans un flux de données correspondant à un entête.

4500 01CB 2501
4000 4006 5308
0A00 020F 5BBD
5958



Flux de données
exprimé en
hexadécimal

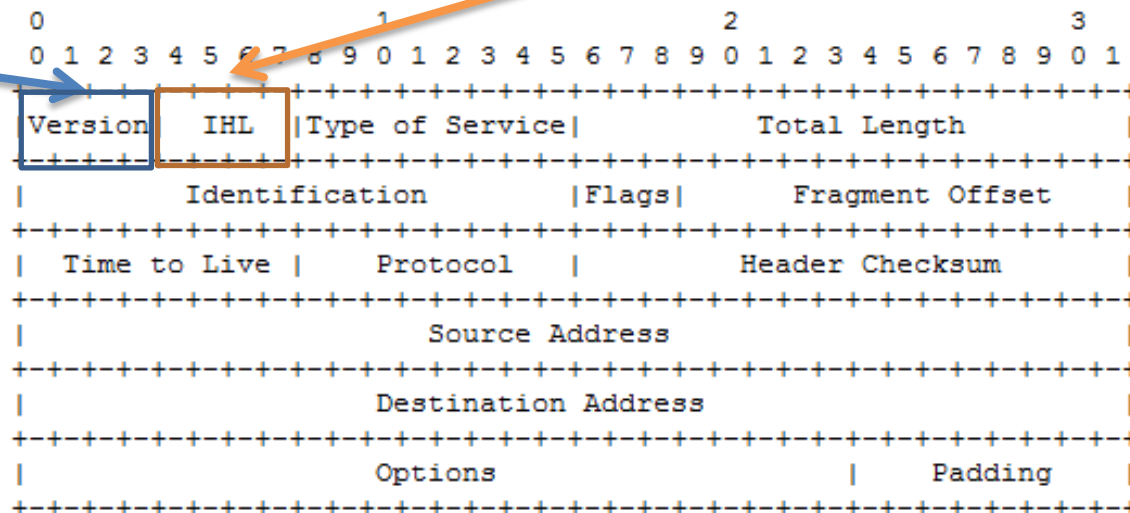
Structure de l'entête

Champs de l'entête

- L'entête d'un protocole est composé de champs dans un ordre bien précis
- Chaque champ occupe un nombre de bit précis
- **Exemple avec l'entête IPv4**

Version sur 4 bits (1 Chiffre Hexadécimal)

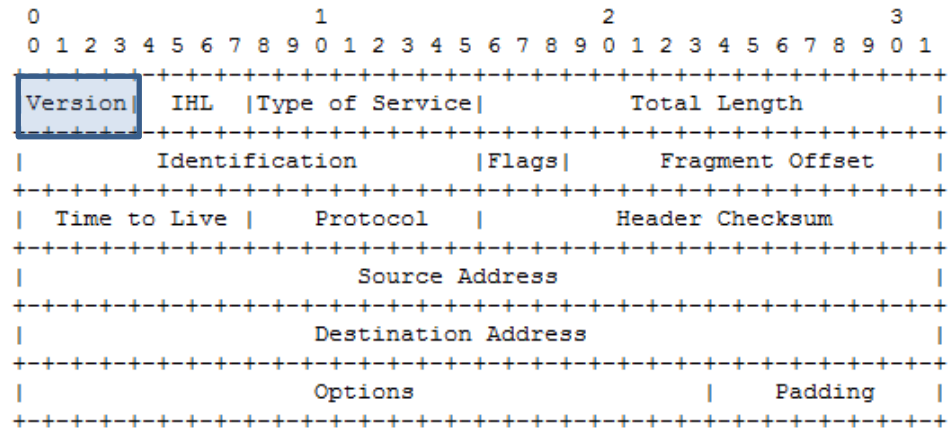
IHL sur 4 bits; après le champ Version



Correspondances

- Champ version sur 4 bits
→ occupe donc 1 Chiffre Hexadécimal à partir du début du flux)
- Valeur : 4

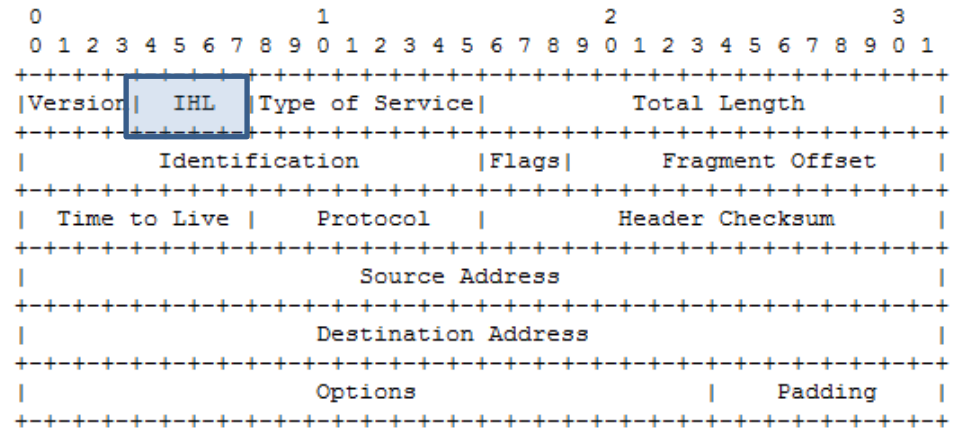
4500 01CB 2501
4000 4006 5308
0A00 020F 5BBD
5958



Correspondances

- Champ IHL sur 4 bits
→ occupe donc 1 Chiffre Hexadécimal après le champ Version
- Valeur : 5

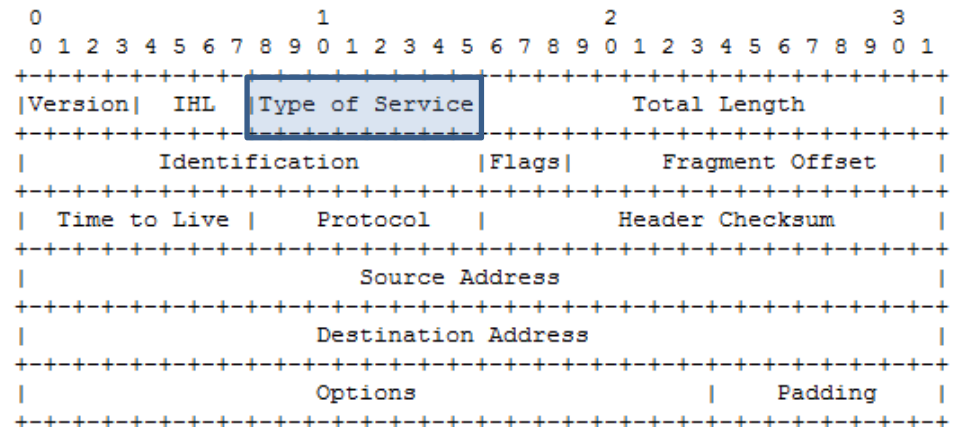
4**5**00 01CB 2501
4000 4006 5308
0A00 020F 5BBD
5958



Correspondances

- Champ Type of Service sur 8 bits
 ➔ occupe donc 2 Chiffre Hexadécimaux après le champs Type of Service
- Valeur : 00

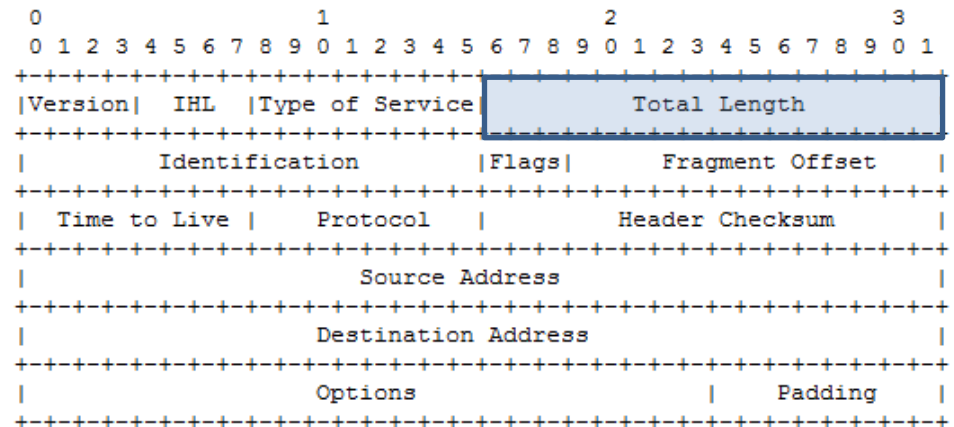
4500 01CB 2501
 4000 4006 5308
 0A00 020F 5BBD
 5958



Correspondances

- Champ Total Length sur 16 bits
→ occupe donc 4 Chiffres Hexadécimaux après le champs Type of Service
- Valeur : **01CB**

4500 **01CB** 2501
 4000 4006 5308
 0A00 020F 5BBD
 5958

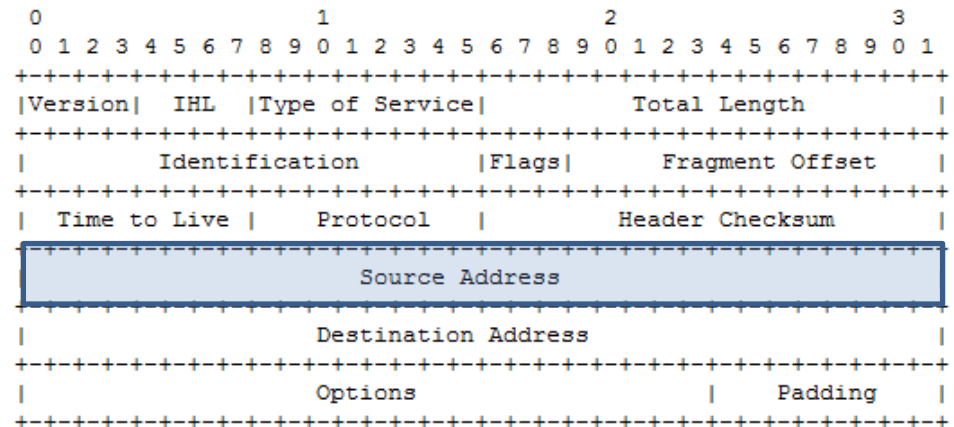


...

Correspondances

- Champ Source Address sur 32 bits
 ➔ occupe donc 4 Chiffres Hexadécimaux après le champs header
 Checksum
- Valeur : **0A00 020F**

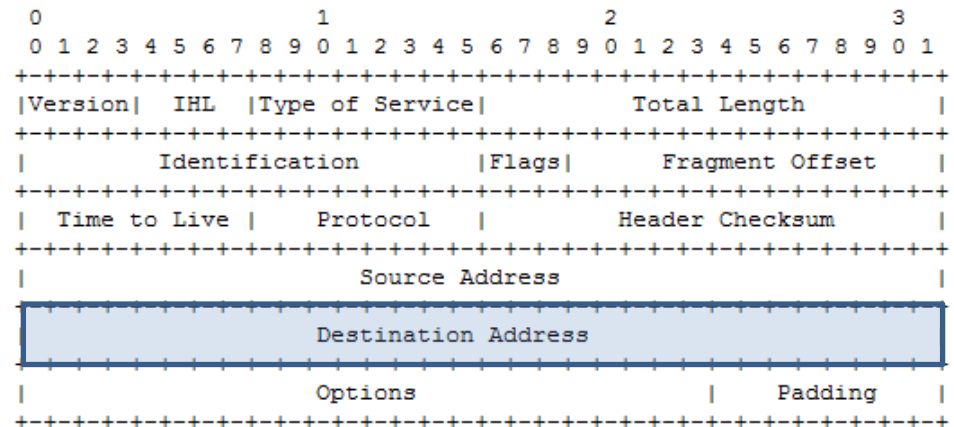
4500 01CB 2501
 4000 4006 5308
0A00 020F 5BBD
 5958



Correspondances

- Champ Source Address sur 32 bits
→ occupe donc 4 Chiffres Hexadécimaux après le champs **Source Address**
- Valeur : **5BBD 5958**

4500 01CB 2501
4000 4006 5308
0A00 020F **5BBD**
5958



Décomposition finale

4500 01CB 2501 4000 4006 5308 0A00 020F 5BBD 5958

Version = 4

IHL = 5

Type of service = 00

Total length = 01CB

Identification = 2501

Flag = 4

Fragment offset = 000

Time to Live = 40

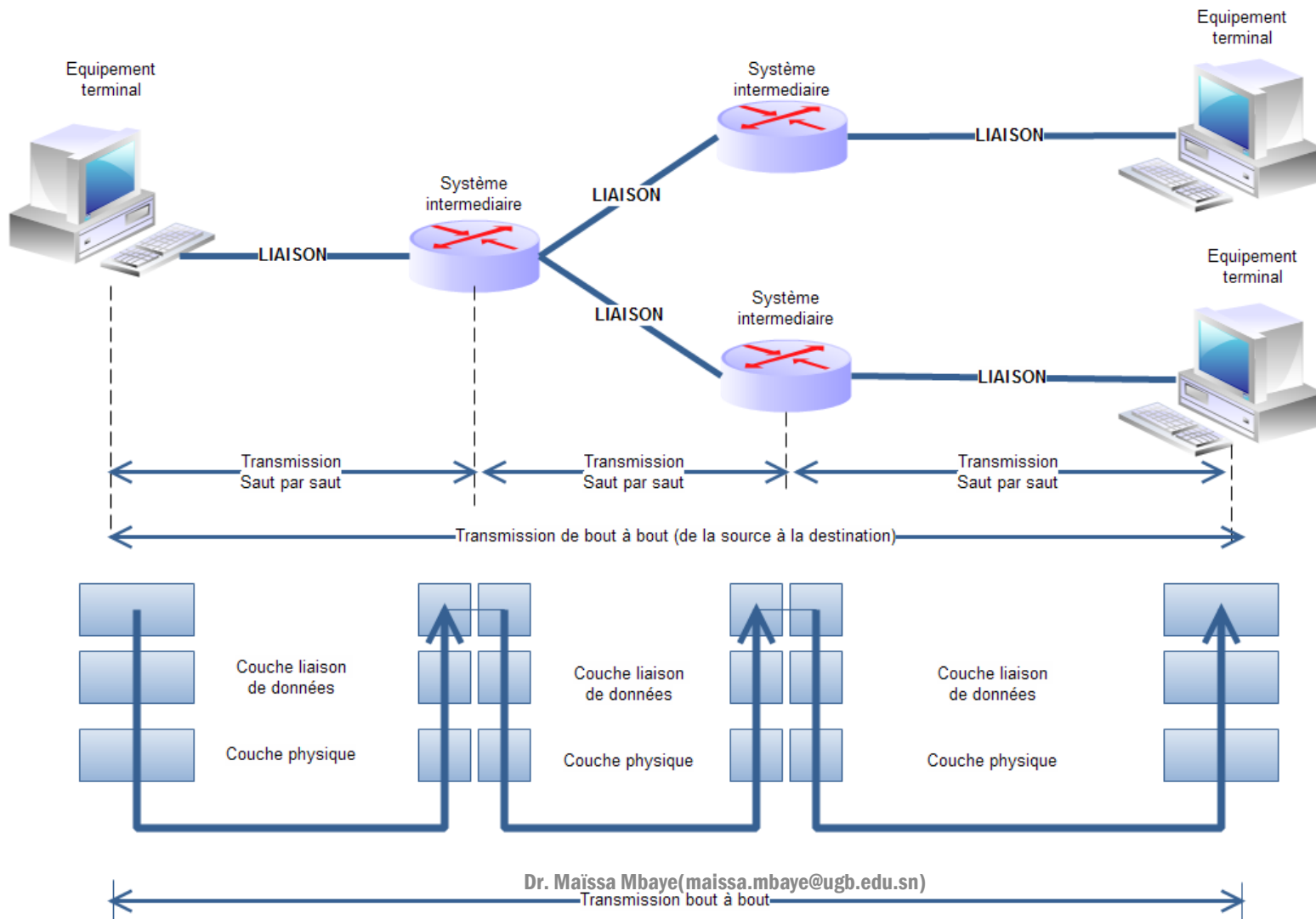
Protocol = 06

Header Checksum = 5308

Source Address = 0A00 020F (10.0.2.15)

Destination Address = 5BBD 5958 (91.189.89.88)

Couche Réseau



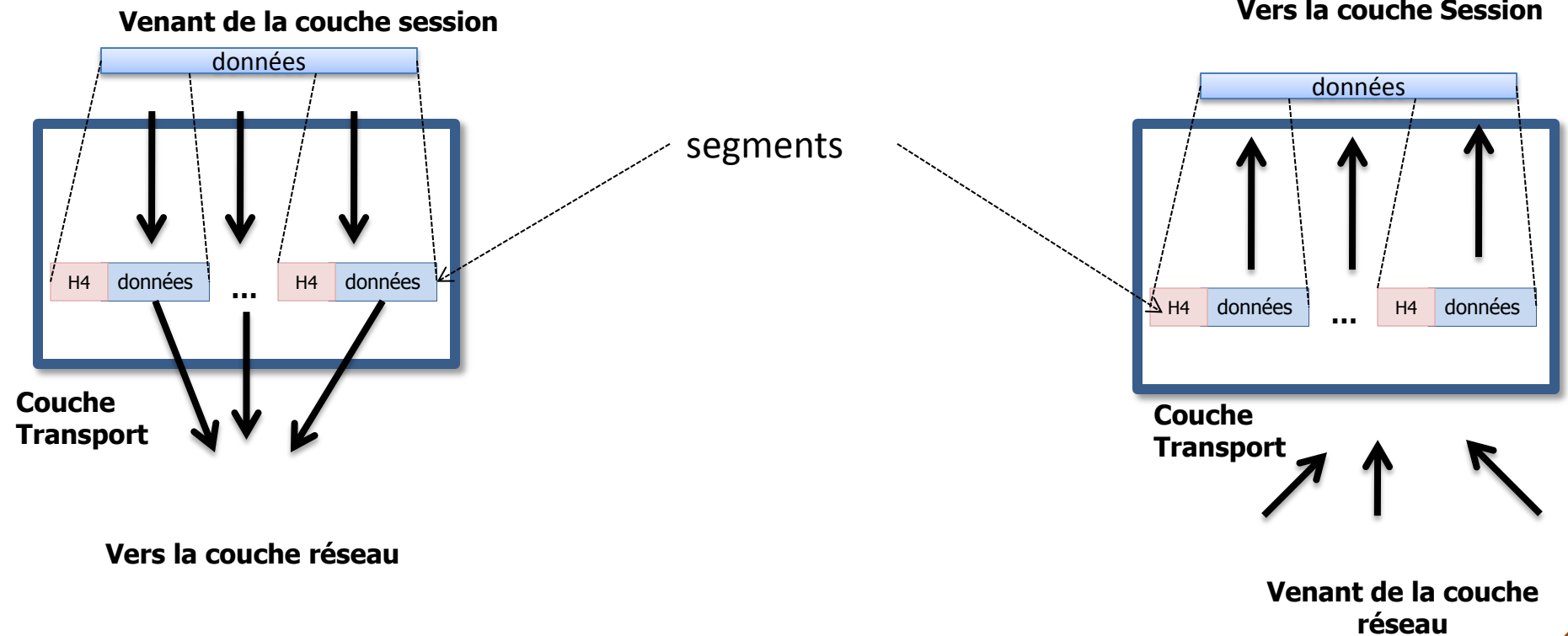
Couche Transport

Transmission de l'ensemble du message entre les processus communiquant(programme informatique en cours d'exécution)

- Assures que la totalité du message (fichier, ...) arrive au destinataire
- Adressage des services (Port)
- Segmentation et réassemblage des segments
- Contrôle de la connexion
- Contrôle de flux
- Contrôle des erreurs

Couche Transport

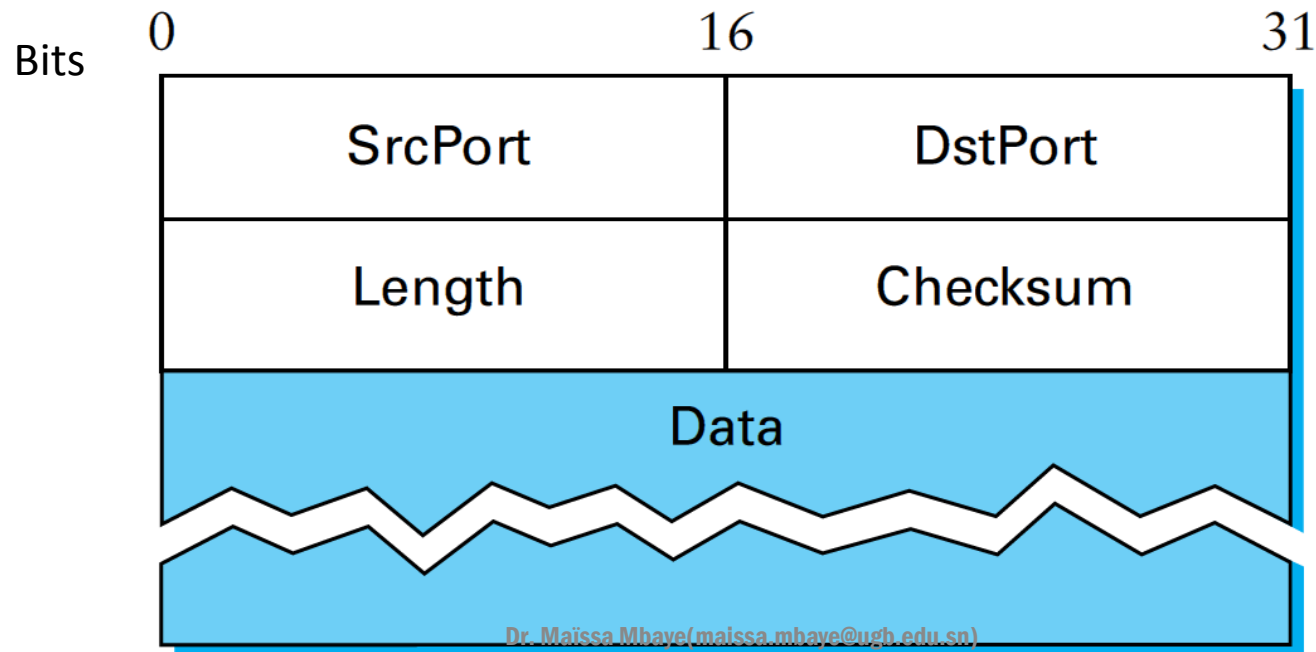
- L'unité de données de la couche transport est le **segment**



Exercice

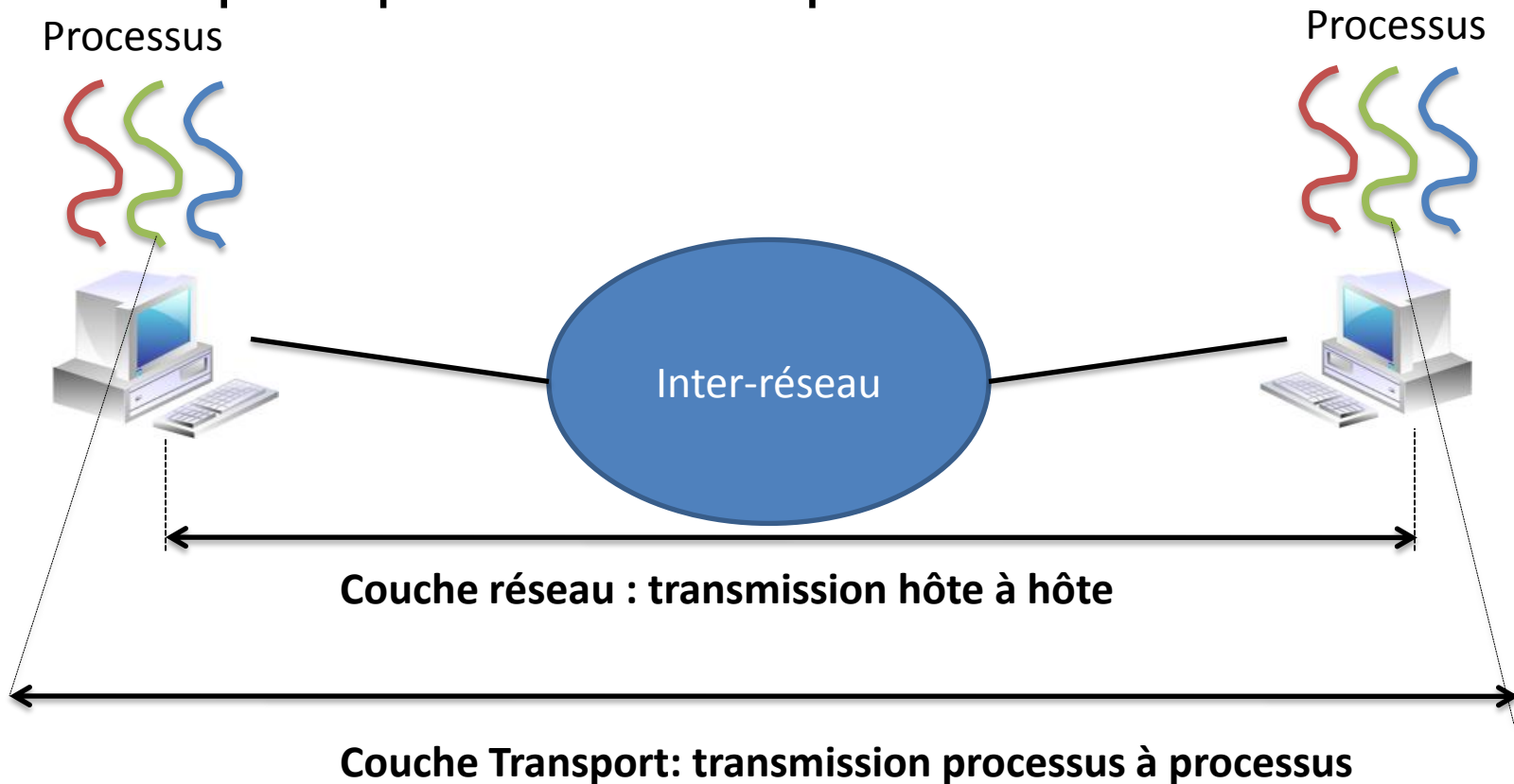
- Décomposez ce datagramme UDP

```
04 89 00 35 00 2C AB B4 00 01 01 00 00 01 00 00 00 00
00 00 04 70 6F 70 64 02 69 78 06 6E 65 74 63 6F 6D 03
63 6F 6D 00 00 01 00 01
```



Couche Transport

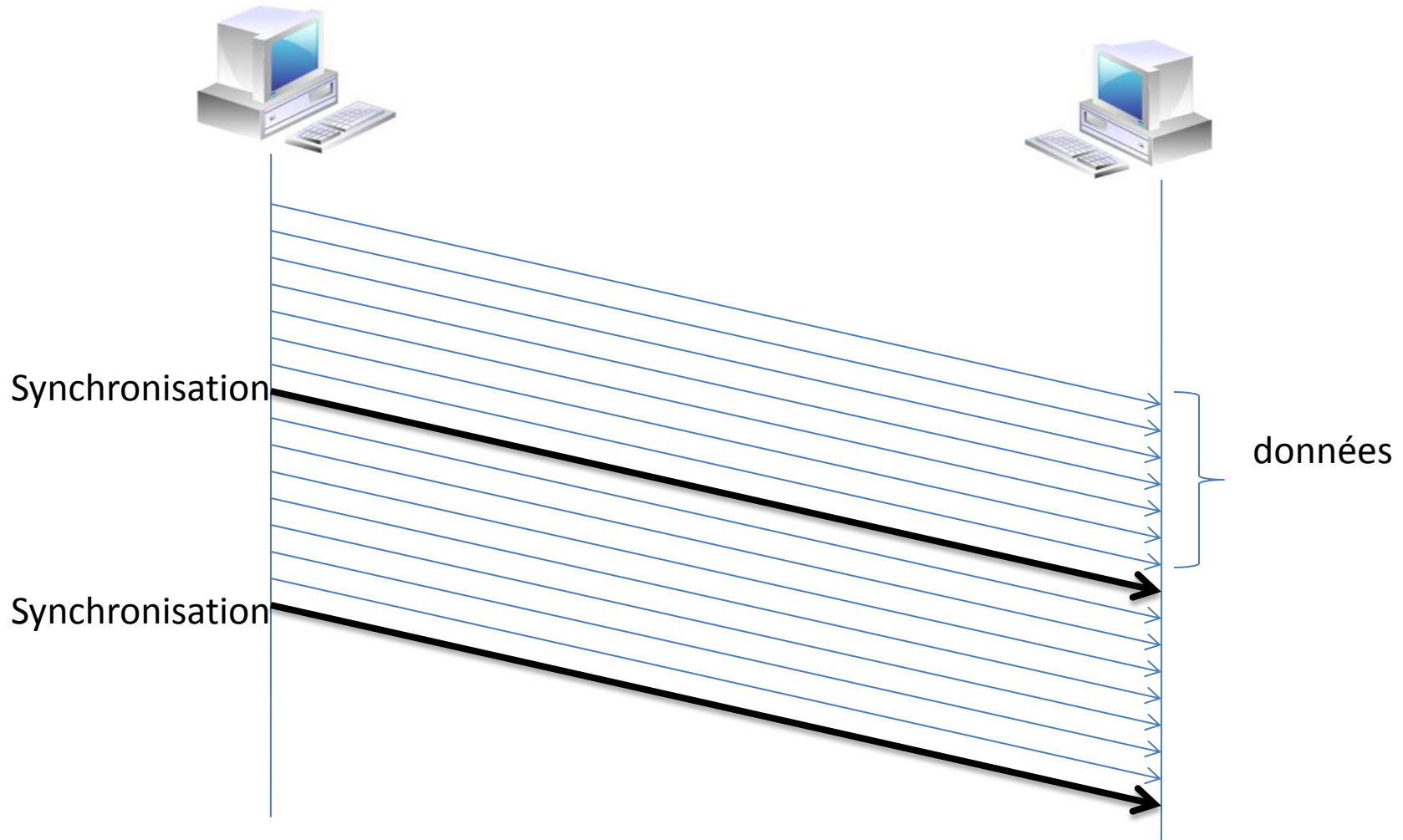
- Transport processus à processus



Couche Session

- **But : Gérer le dialogue entre 2 applications distantes**
- Gestion du dialogue :
 - dialogue unidirectionnel ou bidirectionnel,
 - gestion du tour de parole,
- Synchronisation entre les 2 applications (section critique, rendez-vous),
- Mécanisme de points de reprise en cas d'interruption dans le transfert d'informations.

Couche Session



La couche Présentation

Gestion de la syntaxe et de la sémantique des informations échangées entre deux systèmes

- **Représentation des données :**
 - Gère les problèmes de différences de représentation des données,
- **Compression :**
 - Effectue la compression des données si elle est nécessaire pour le réseau,
- **Chiffrement :**
 - S'occupe du chiffrement des données et de l'authentification.

La couche Application

Permet aux utilisateurs humains ou applications d'accéder au réseau.

- Fournit des applications réseaux normalisées
 - Terminal virtuel,
 - WEB,
 - Transfert de fichiers,
 - Messagerie électronique,
 - Gestion et administration de réseaux,
 - Consultation de serveurs et de bases de données.
 - ...

Résumé des couches du modèle OSI

Fournit le service réseau au utilisateurs et applications

7- Application

6- Présentation

Traduit, chiffre et compresse les données

Etablit, gère et termine les sessions

5- Session

4- Transport

Transport fiable de messages entre processus, correction des erreurs

Transport les paquets de la source à la destination à travers des réseaux

3- Réseau

2- Liaison

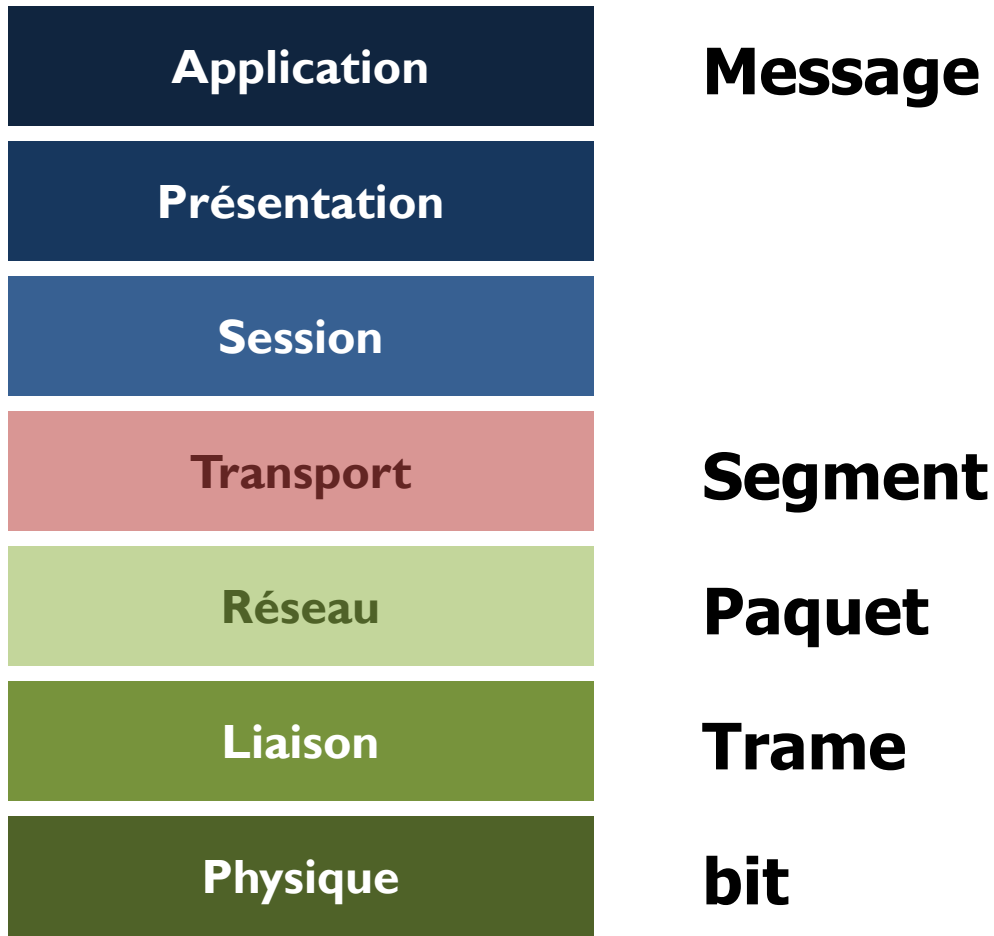
Organise les bits en trames et fournit une transmission sans erreur

Transmission des bits sur le média, Spécification électrique et mécanique des éléments du réseau

1- Physique

Dr. Maïssa Mbaye(maïssa.mbaye@ugb.edu.sn)

Unités de données



PARTIE 1 : GÉNÉRALITÉS ET RAPPELS

Plan

- Notion de réseau
- **Modèles Réseaux**
 - Modèle OSI
 - **Modèle TCP/IP**
- Organismes de normalisation et de standardisation d'Internet



Caractéristique de TCP/IP

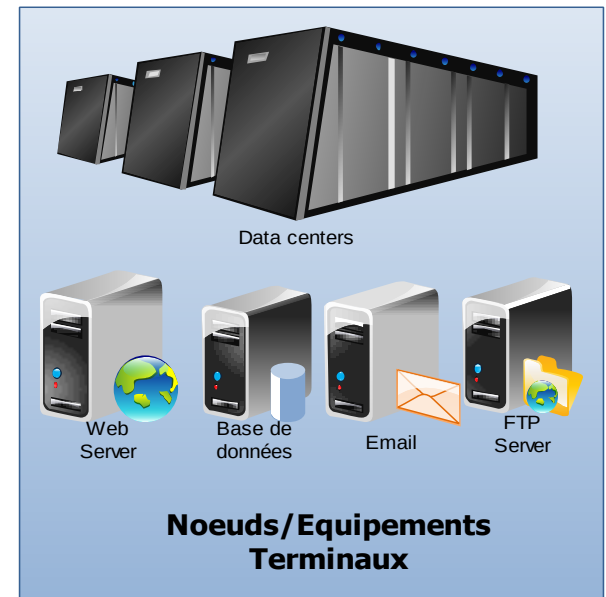
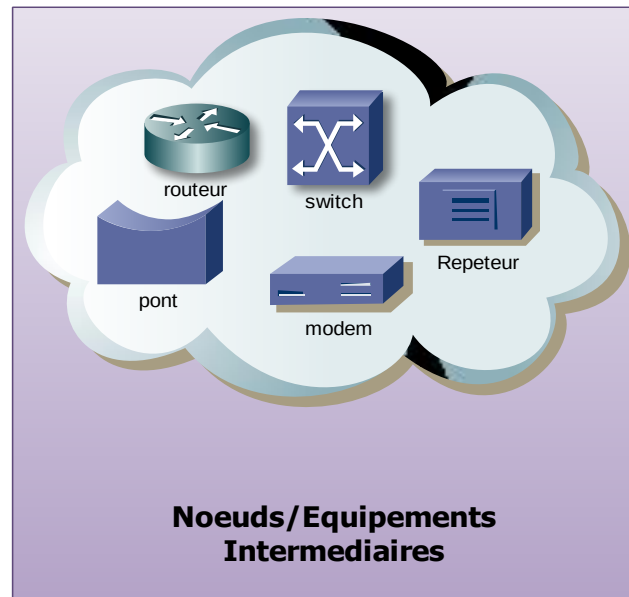
- Ensemble de protocoles ouverts
 - Sources disponibles gratuitement et développées indifféremment de toute architecture
- Indépendance par rapport au support physique
 - TCP/IP peut être véhiculé par n'importe quel support physique
- Basé sur le modèle client serveur
 - Simplicité
- Adressage commun
 - Le type d'adressage est commun à tous les utilisateurs de TCP/IP
- Protocoles standardisés
 - Les documents de standardisation sont appelé des RFC
- **Standard d'Internet**

Paradigme Client/Serveur

- Ce paradigme classe les nœuds terminaux en deux catégories
 - **Serveur** : machines passifs (qui ne prennent pas l'initiative) en attente de requête sur un service donné
 - **Client** : machines actifs qui consomment les services
- Les deux catégories communiquent par des messages et un schéma bien défini appelés requêtes et réponses
 - Requêtes initiées par les clients, Réponses envoyés par les serveurs
 - Le format des messages est précisé par un **protocole**

Les Nœuds sur Internet

- Les nœuds sont composés de deux catégories :
 - Les nœuds/équipements terminaux qui sont directement en contact avec l'utilisateur.
 - Les nœuds/équipements intermédiaires qui permettent la communication de nœuds distants. Ils ne peuvent pas en règle général être des destinataire



Architecture TCP/IP

Application

Transport

Internet

Interface réseau

Modèle OSI vs modèle TCP/IP

OSI	TCP/IP	TCP/IP Protocol Suite				
Application	Application	Telnet	FTP	DNS		
Presentation		SMTP	SNMP	TFTP		
Session		NFS	DNS	DHCP		
Transport	Transport	TCP		UDP		
Network	Internet	IP	RIP	IGMP	ICMP	OSPF
Data Link	Network Interface	ATM	Ethernet	HDLC	PPP	
Physical		Frame Relay		Token Ring	FDDI	

Couche application

- Raison d'être des réseaux
 - Implémente les services applicatifs du réseaux
- Les utilisateurs invoquent les programmes d'application qui permettent l'accès au réseau
- Protocoles du niveau application
 - HTTP
 - FTP
 - DNS
 - SNMP
 - DHCP
 - ...

Couche transport

- La principale tâche est de faciliter la communication de bout en bout dans le réseau
 - Prise en charge des connexions logiques entre les équipements
- Deux mode de fonctionnement
 - Fiable : aucune garantie sur la remise des paquets
 - Non fiable : envoie de données acquittées pour assurer qu'elles ont été bien reçues
- Deux principaux protocoles
 - TCP
 - UDP
- Un protocole hybride moins connu (SCTP)

Couche Internet

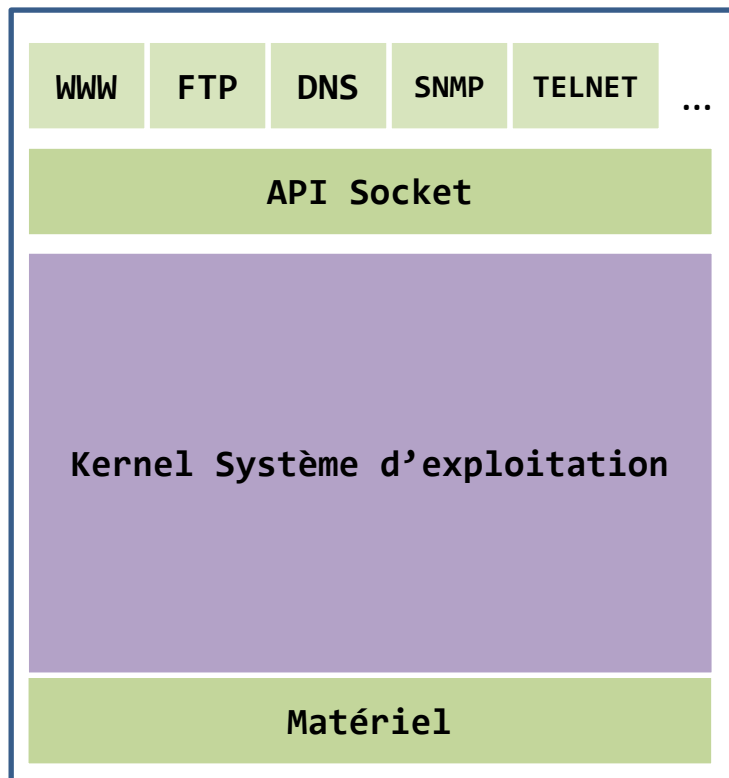
- Correspond à la couche réseau du modèle OSI
 - Responsable de l'adressage des équipements
 - La transmission des paquets entre deux réseaux
 - Routage
- Protocoles
 - IP (principal protocole de la cette couche)
 - Protocoles de support à IP :
 - ICMP,
 - Protocoles de routage
 - RIP, OSPF

Couche accès au réseau

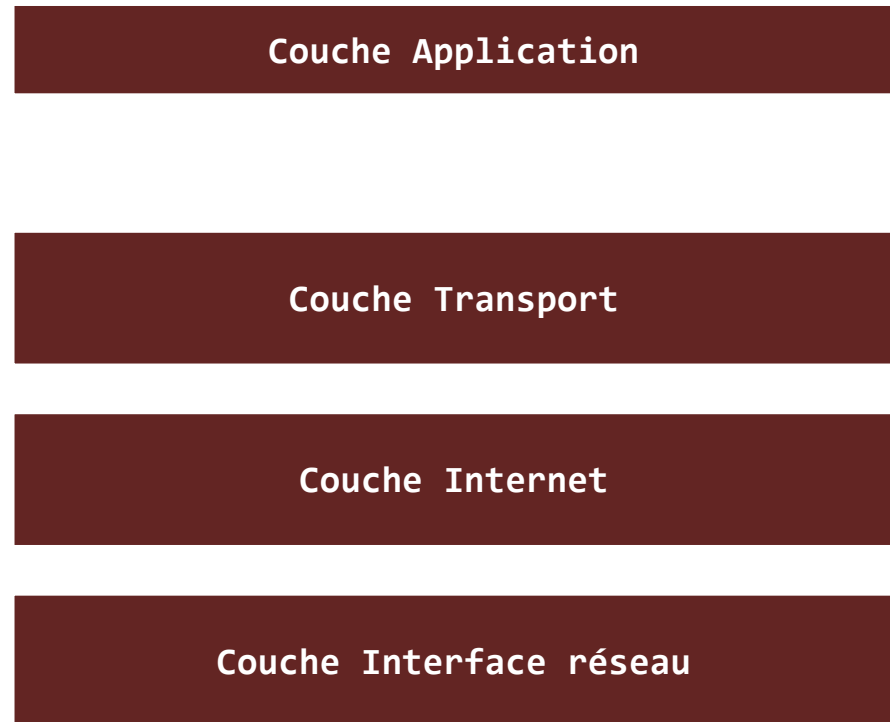
- Responsable des supports de transport réseau(équipement matériel)
 - TCP/IP ne définit pas de protocole à ce niveau
 - Ce qui permet une abstraction de l'infrastructure physique
 - Les protocoles de liaison de données gèrent l'accès au média
 - Cependant TCP/IP définit des protocoles pour les réseaux qui n'implémentent pas leur propres couches liaison de données
 - SLIP (Serial Link Internet Protocol)
 - PPP (Point-to-Point)
 - ➔ Pour faciliter le transport de données TCP/IP sur des lignes séries (Modem dial up)

Implémentations de TCP/IP

- Les fonctionnalités TCP/IP sont essentiellement logicielles (les protocoles)



Equipement

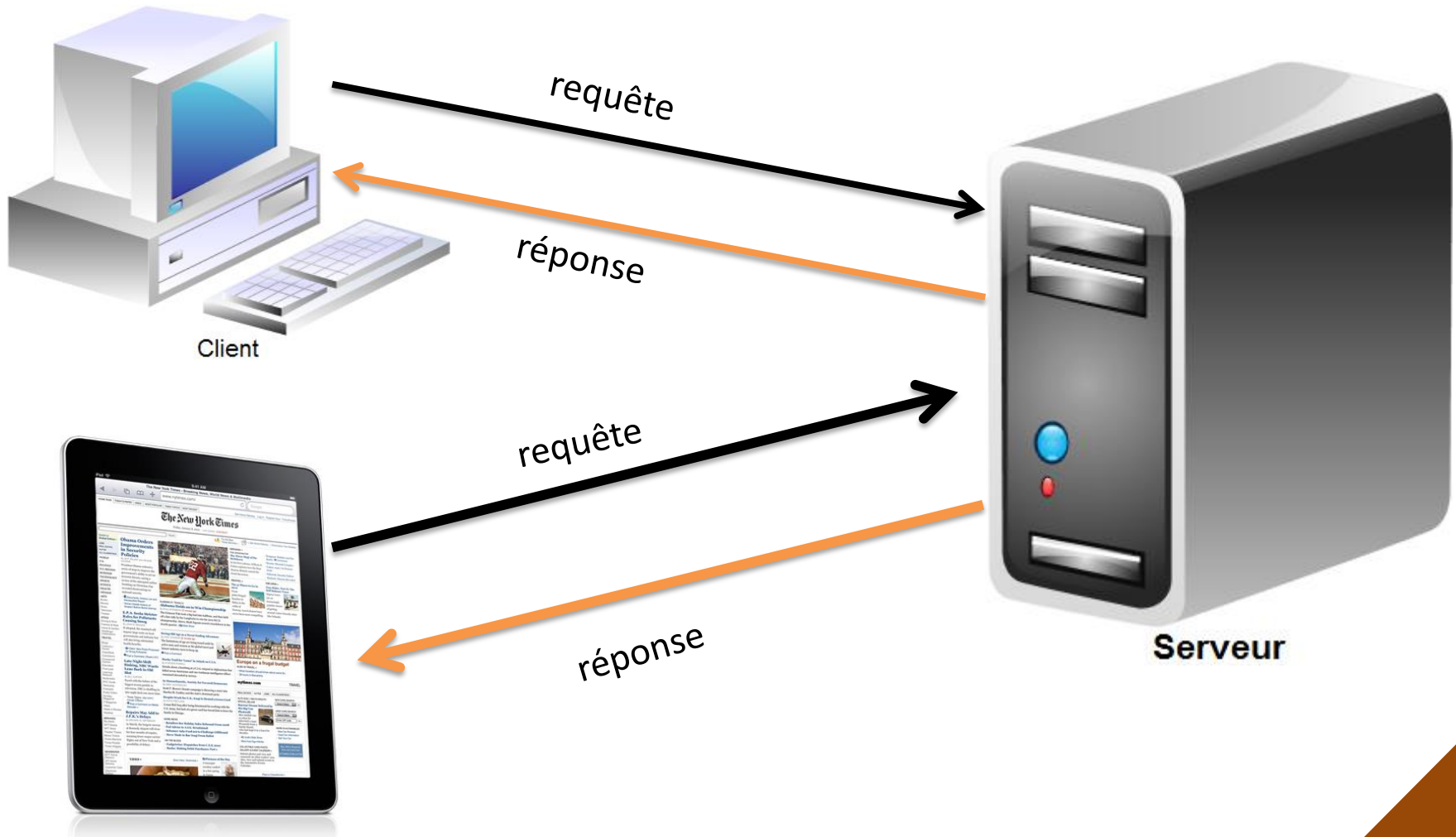


TCP/IP

Paradigme de communication de TCP/IP

- Les services de TCP/IP fonctionnent sous deux schéma de communication :
 - Client Serveur :
 - Schéma asymétrique,
 - Représente plus de 80% des communications sur Internet
 - P2P :
 - Schéma symétrique
 - Surtout utilisés dans les systèmes de partage de fichiers et multimédia(P2PTV, ...)

Paradigme Client/Serveur : requête réponse



PARTIE 1 : GÉNÉRALITÉS ET RAPPELS

Plan

- Notion de réseau
- Modèles Réseaux
 - Modèle OSI
 - Modèle TCP/IP
- Organismes de normalisation et de standardisation d'Internet



Types de standards

- Propriétaires
 - Standard dont les droits d'exploitations sont détenus par une entreprise
 - L'évolution est gérée par la même entreprise
 - Aucune garantie d'interopérabilité avec les autres technologies concurrentes
- Ouverts
 - Souvent le fruit d'une coopération entre plusieurs entreprises du même secteur pour définir des conventions et règles communes
 - L'évolution et la promotion sont gérées par des organismes internationales (neutralité)

Les organismes

- ISO (International Organization of Standardization)

International Organization for Standardization

 - La plus grande organisation internationale de standardisation
 - Regroupement d'organismes de standardisation de plus d'une douzaine de nationalités
 - Connu notamment pour le modèle de référence OSI
- ANSI (American National Standards Institute)
 - Principale organisme pour la coordination et la publication des standards des technologies de l'information des Etats Unis



Les organismes

- ITIC (Information Technology Industry Council)
 - Un groupe d'une douzaine d'entreprise du domaine des technologies de l'Information et de la communication.
 - Accrédité par l'ANSI comme un SDO : *Standards Development Organization*
- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
 - Organisme très actif dans le domaine de l'électronique, de l'électrique et surtout des réseaux.
 - A son actif de nombreux standards célèbres du projet IEEE 802
 - IEEE 802.2, IEEE 802.3 utilisé sur Ethernet
 - IEEE 802.11x WIFI
 - ...



Les organisations

- ITU-T (International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization)
 - Organisme international de standardisation du domaine de la télécommunication
 - Anciennement connu sur l'acronyme CCITT
- EIA (Electronic Industries Alliance)
 - Association d'industries qui publie des standards dans l'électricité et la transmission filaire
- TEA (Telecommunication Industry Association)
 - La branche de l'EIA en charge de la communication
 - Les standards sont souvent labélisés TIA/EIA

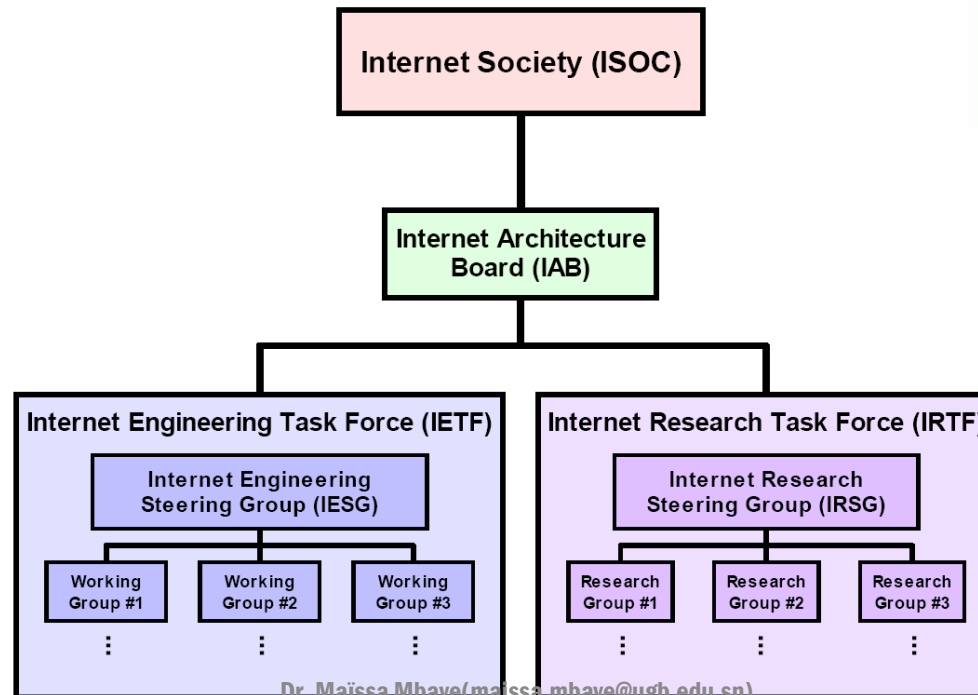


Les organismes

- ETSI (European Telecommunication Standards Institute) 
 - Organisme avec une douzaine de membre (à l'Intérieur ou à l'extérieur de l'Europe) chargé de la standardisation du domaine des télécommunications du marché européen
 - Régulation des bandes de fréquences radio
 - Initiateur du standard HyperLAN

Les groupes d'industriel du réseau

- Internet Society (ISOC)
 - Société de professionnels avec des activités pour la gestion, le développement et prc



Les groupes d'industriel du réseau

- IETF

L'Internet Engineering Task Force, abrégée IETF, littéralement traduit de l'anglais en « Détachement d'ingénierie d'Internet » est un groupe informel, international, ouvert à tout individu, qui participe à l'élaboration de standards pour Internet. L'IETF produit la plupart des nouveaux standards d'Internet.

– Source

[http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_Engineering_Task_Forc](http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_Engineering_Task_Force)
e



Les groupes d'industriel du réseau

- ICANN

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN, en français, la Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet) est une autorité de régulation de l'Internet.

- Source

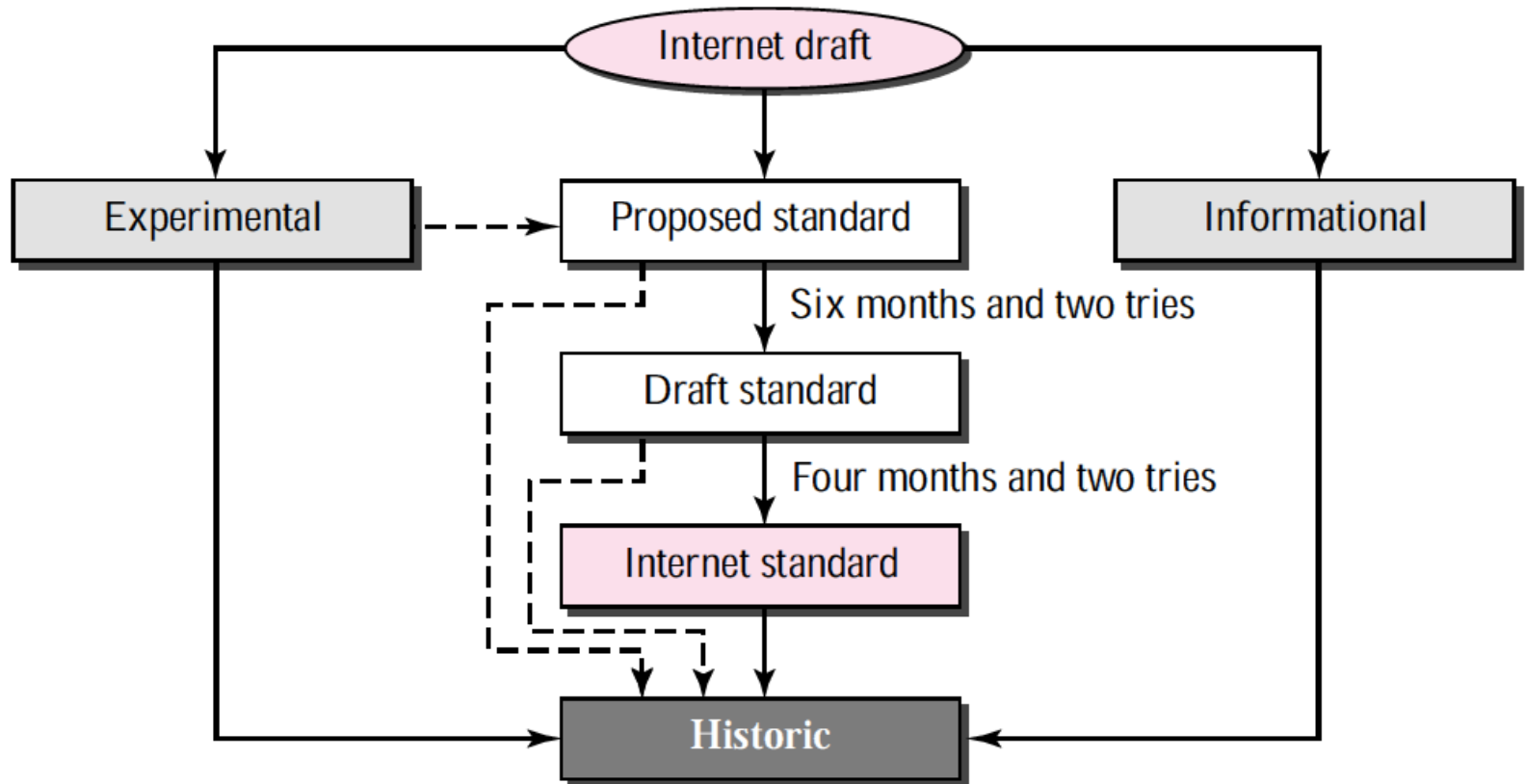
http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_Corporation_for_Assigned_Names_and_Numbers



RFC (Request For Comments)

- Les standards officiels d'Internet sont publiés dans des documents appelés RFC
 - Exemples : RFC 791 pour IPv4
 - Les organismes qui interviennent dans la publication des RFC sont : IETF, IAB et IRTF
 - Toutes les RFCs ne sont pas des standards
- Les RFCs sont publiées sur le site
<http://www.rfc-editor.org>

Cycle de publication des RFCs



Niveau d'exigence des RFCs

